

수시연구 2023-01

서비스기반 혁신적 의료기기 산업 활성화를 위한 지원방향

Policy Directions for Promoting Innovative Medical Device
Industry

김승현 · 임채윤 · 강민지

내 부 저 자

연구책임자 **김승현** | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 **임채윤** | 과학기술정책연구원 선임연구위원
강민지 | 과학기술정책연구원 책임연구원

수시연구 2023-01

서비스기반 혁신적 의료기기 산업 활성화를 위한 지원방향

2023년 7월 21일 인쇄
2023년 7월 21일 발행

發行人 | 문미옥
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2067
登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호
組版 및 印刷 | 미래미디어
Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-879-7 93300

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구배경 및 필요성	1
----------------------	---

제2절 연구의 구성 및 체계	4
-----------------------	---

제2장 혁신적 의료기기의 범위 및 전주기	6
------------------------------	---

제1절 혁신적 의료기기의 범위	6
------------------------	---

제2절 의료기기 연구개발 및 사업화 전주기	10
-------------------------------	----

1. 일반 연구개발 및 사업화 전주기	10
----------------------------	----

2. 의료기기 분야 연구개발 및 사업화 전주기	12
---------------------------------	----

3. 시사점	14
--------------	----

제3장 국내외 의료기기 산업 현황 분석	15
-----------------------------	----

제1절 글로벌 의료기기 시장 현황 및 해외 동향	15
----------------------------------	----

제2절 국내 의료기기 시장 현황 및 특성 분석	20
---------------------------------	----

1. 국내 의료기기 시장 동향	20
------------------------	----

2. 국내 의료기기 산업 현황 분석	23
---------------------------	----

제3절 소결론	35
---------------	----

제4장 혁신적 의료기기관련 기업 인식과 현황 분석	36
-----------------------------------	----

제1절 개요	36
--------------	----

제2절 기업의 인식 및 대응, 정책수요 분석	39
--------------------------------	----

1. 혁신적 의료기기에 대한 기업의 인식	39
2. 혁신적 의료기기에 대한 기업 대응	42
3. 기업의 정책 수요 분석	46
제3절 소결론	51
제5장 혁신적 의료기기 활성화를 위한 정책환경 분석	53
제1절 혁신적 의료기기분야 정책지원 체계	53
1. 전주기 관리 흐름	53
2. 기업 관리로서의 역할과 정책 범위	54
제2절 주요 정책 현황	56
1. 혁신의료기기 지정제도	56
2. 국제조화 측면의 의료기기 허가심사 가이드라인	58
3. 혁신기술 시장진입 규제 합리화 및 생태계조성 전략	60
제3절 소결론	63
제6장 결론	64
1. 주요 결론	64
2. 정책 지원 방향	69
참고문헌	73

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	l
Chapter 1. Introduction	1
1. Research Background and Necessity	1
2. Research Framework	4
Chapter 2. Scope and Life Cycle of Innovative Medical Device	6
1. Scope of Innovative Medical Device	6
2. R&D and Commercialization's Life Cycle of Innovative Medical Device	10
Chapter 3. Current Status of Domestic and Foreign Medical Device Industry	15
1. Global Status of Medical Device Market and Trends	15
2. Analysis of Korea's Medical Device Market and Characteristics	20
3. Sub-Conclusion	35
Chapter 4. Awareness and Current Status of Innovative Medical Device Companies	36
1. Introduction	36
2. Analysis of Corporate's Awareness, Response and Policy Demand	39
3. Sub-Conclusion	51
Chapter 5. Policy Environment for Revitalizing Innovative Medical Devices	53
1. Policy Support System in Innovate Medical Device	53
2. Main Policies	56

3. Sub-Conclusion	63
Chapter 6. Conclusion	64
References	73

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 ICT 기술과 헬스케어의 진화	7
〈표 2-2〉 기술사업화 단계의 특성	11
〈표 3-1〉 주요 품목별 시장규모	16
〈표 3-2〉 유럽 인증의 주요 변화	18
〈표 3-3〉 글로벌 의료기기기업 인수합병 추이	19
〈표 3-4〉 주요 품목별 시장규모	20
〈표 3-5〉 국내 의료기기 수출품목 순위	22
〈표 3-6〉 국가과학기술표준분류체계 기준 의료기기 분야	25
〈표 3-7〉 한국산업표준분류 기준 의료기기	26
〈표 3-8〉 식품의약품안전처 국내 의료기기 제조·수입업체 현황	27
〈표 3-9〉 국내 의료기기 품목별 생산현황	29
〈표 3-10〉 의료기기 분야 정부 연구개발투자 추이	30
〈표 3-11〉 의료기기 분야 정부 연구개발투자 수행주체별 추이	31
〈표 3-12〉 의료기기 분야 정부 연구개발 주요부처별 집행현황	32
〈표 3-13〉 의료기기 분야 민간부문 연구개발 자원별 구성	33
〈표 3-14〉 의료기기 분야 민간부문 연구개발 비목별 지출현황	34
〈표 4-1〉 설문대상 기업 현황	37
〈표 4-2〉 혁신적 의료기기 전환 추진정도	39
〈표 4-3〉 혁신적 의료기기의 중요도 정도	40
〈표 4-4〉 혁신적 의료기기 추진의 장애요인	41
〈표 4-5〉 혁신적 의료기기 추진 단계	42
〈표 4-6〉 혁신적 의료기기 추진 분야	43
〈표 4-7〉 디지털 전환 정도와 도움 정도	46
〈표 4-8〉 의료기기 전주기 관점에서 가장 중요 단계	46
〈표 4-9〉 의료기기 전주기 관점에서 가장 해결이 시급한 단계	48
〈표 5-1〉 통합심사 대상	57
〈표 5-2〉 혁신기술 시장진입 교제합리화 및 생태계 조성 과제 구성	61

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구의 구성 및 체계	4
[그림 2-1] 디지털 헬스케어의 영역	6
[그림 2-2] 혁신적 의료기기의 범위	9
[그림 2-3] 국가연구개발사업 전체 프로세스	10
[그림 2-4] Jolly 기술사업화 모델	11
[그림 2-5] 연구개발 및 기술사업화 전주기	12
[그림 2-6] 의료기기개발 전주기(범부처의료기기연구개발사업단)	13
[그림 2-7] 의료기기 연구개발 및 사업화 전주기	14
[그림 3-1] 글로벌 의료기기 시장 전망	15
[그림 3-2] 주요 국가별 대륙별 의료기기 시장	16
[그림 3-3] 국내 의료기기 수출입 추이	21
[그림 3-4] 국내 의료기기 수출입 업체 추이	21
[그림 4-1] 혁신적 의료기기 추진 단계	43
[그림 4-2] 혁신적 의료기기 분야(전체)	44
[그림 4-3] 혁신적 의료기기 분야(기업 규모별)	45
[그림 4-4] 의료기기 전주기 관점에서 가장 중요한 단계	47
[그림 4-5] 의료기기 전주기 관점에서 가장 해결이 시급한 단계	49
[그림 5-1] 혁신적 의료기기분야 전주기 관리 체계	53
[그림 5-2] 식약처의 주요 구조	55
[그림 5-3] 통합심사 절차	57
[그림 6-1] 의료기기 연구개발 및 사업화 전주기	65

| 요약 |

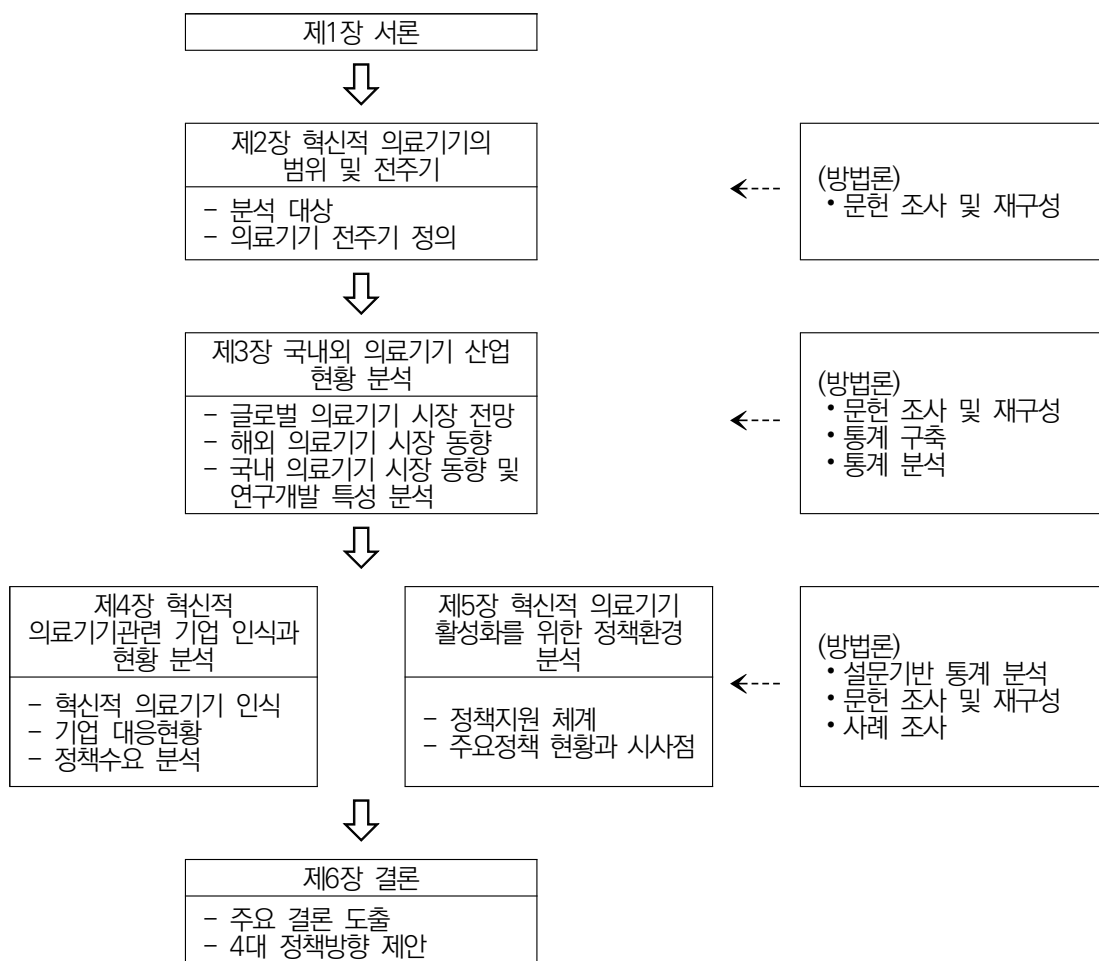
1. 서론

□ 연구의 배경 및 필요성

- 글로벌 의료기기 시장은 매년 5.9% 가량 빠르게 성장하며 빠른 기술 도입이 이루어지고 있으나, 글로벌 시장 10위 수준인 한국의 점유율은 약 1.8% 수준
- 관리 효율화 중심인 현재 의료기기 관련 제도에서 실질적인 산업 활성화를 위한 육성정책 보완 필요(‘바이오헬스 신산업 규제혁신 방안(23.3)’ 효과성 제고 등)

□ 연구의 구성 및 체계

[요약 그림 1] 연구의 구성 및 체계



□ 연구의 목적 및 연구질문

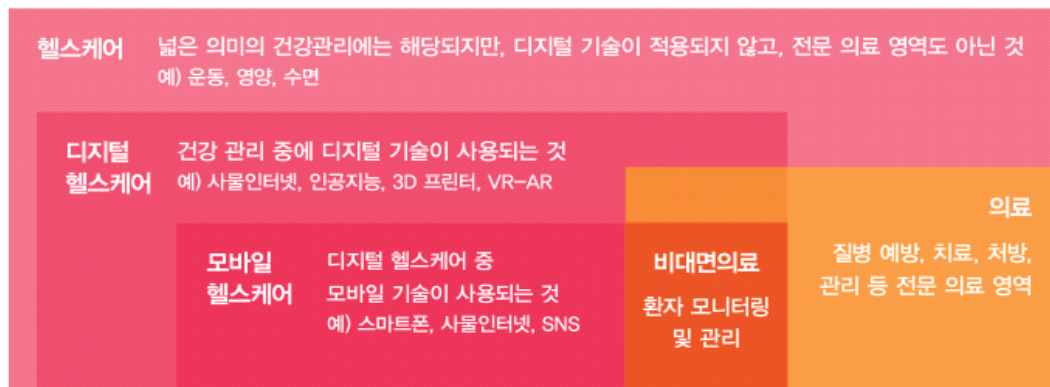
- (연구목적) 혁신적 의료기기 경쟁력 향상 및 성장동력으로서의 국내 의료기기 산업 활성화를 위해, 혁신적 의료기기 기업 현황 파악 및 기존 제도 보완정책 모색
- (연구질문) 국내 혁신적 의료기기 기업 현황은 어떠하며, 기업 육성을 위해 어떠한 정책적 지원이 필요한가?

2. 혁신적 의료기기의 범위 및 전주기

□ 혁신적 의료기기 범위

- 의료기기 산업은 첨단기술 적용으로 디지털 헬스케어 산업 영역까지 진화하는 등 지속적으로 발전하고 있으나, 혁신적 의료기기에 대한 별도의 용어 정의 부재
 - 본 연구는 디지털 헬스케어-의료기기 간 교차영역을 혁신적 의료기기 영역으로 판단

[요약 그림 2] 디지털 헬스케어의 영역

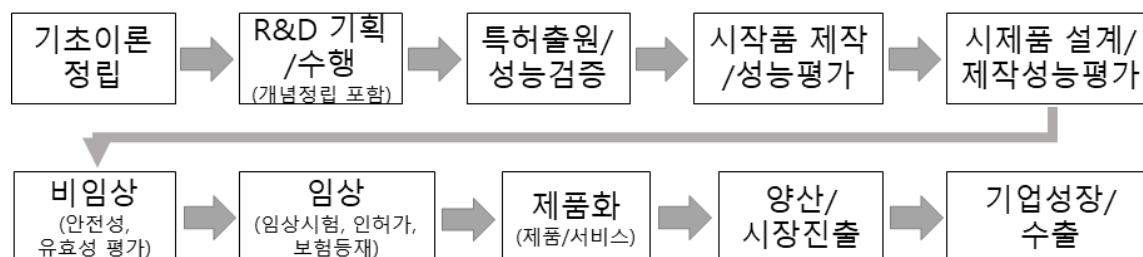


자료: 삼일 PwC 경영연구원(2022), p. 4.

□ 의료기기 연구개발 및 사업화 전주기

- 의료기기 개발 프로세스는 새로운 기술 개념의 출현, 관련 규제의 강화 등으로 인해 신중한 계획 및 전략설정, 의사 조정, 일관되고 엄격한 프로세스 요구
- 본 연구는 관련 연구 등을 종합하여 의료기기 연구개발 및 사업화 전주기를 재정리

[요약 그림 3] 의료기기 연구개발 및 사업화 전주기



자료: 범부처전주기의료기기연구개발사업단 홈페이지 및 손수정 외(2023), p. 146 기반 연구진 작성

3. 국내외 의료기기 산업 현황 분석

□ 글로벌 의료기기 시장 현황 및 해외 동향

- 2021년 기준 약 4,542억 달러 규모이나 향후에는 증가폭이 더욱 확대 전망
 - 미국(40%), 독일(7.4%), 중국(7.3%), 일본(6%) 순이며, 한국은 10위 규모 (약 1.8%, 약 79.9억 달러)

□ 국내 의료기기 시장 현황 및 특성 분석

- ‘17년부터 ’21년까지 CAGR 10.2%의 고성장 추세이며, 지속적으로 글로벌 점유율이 높아지고 있는 추세(글로벌 점유율은 아직 2%를 넘지 못하고 있는 실정)
 - 수출입 흑자추이 지속되나, 수입업체 중심 부가가치 형성으로 모니터링 개선 필요
 - 시약 및 재료부문이 수출의 높은 비중을 차지하고 혁신적 의료기기 비중은 높지 않음. 고부가가치 영역인 혁신적의료기기 품목 집중 육성 및 수출 상품화 필요

□ 국내 의료기기 시장 동향 분석

- 국내 의료기기 산업 현황 분석을 위해 기업 통계 데이터 분석 수행(’16~’22)

<요약 표 1> 국내 의료기기 시장 동향 분석 결과 종합

구분	분석내용	분석결과 및 시사점
분석1	· 의료기기 분야 기업 분류 방식(의료기기 기업집단 범주 관점)	· (의료기기법상 정의) 의지 및 각종 보조기기를 제외, 모든 제품·서비스 포함 · (국가과학기술표준분류) 치료와 진단을 위한 기술범주와 기능 보조를 위한 기술 범주, 안전관리 기술의 범주 중심 구분 · (한국표준산업 분류) 의료기기만을 위한 서비스업은 별도 구분 한계
분석2	· 의료기기 업체 구분별 주요 현황 (생산 관점) · 업체 및 생산 동향과 추이(생산 품목 관점) ※ 의료기기 관련 약 35개 정도의 품목과 품목별 생산액 추이	· (기업수) '16년 이후로 제조업체와 수입업체 모두 증가 추세 · (제조업체) 주로 국내 생산 중심의 업체로 구성되어 있으며, 중소기업 중심 · (수입업체) 주로 도소매 등을 중심으로 글로벌 업체들이 국내에 진출 · (혁신적 의료기기 특징을 가장 잘 보여줄 것으로 예상되는 품목) '생체현상 측정기기', '유헬스케어의료기기', '소프트웨어', '의료용 자극발생 기계기구' 등 · (시사점) 혁신적 의료기기 관련 품목들의 생산액은 큰 폭으로 증가하고 있으나, 전체 품목 대비 생산액 비중에서는 여전히 대규모화 필요
분석3	· 국내 의료기기업체 국가연구개발 현황 (국가연구개발의 수행 측면)	[연구개발 투자 추이] · (정부연구개발 투자비중)은 '16년 2.2%→'21년 2.8%로 증가 · (국가연구개발사업수/사업당 투자비) '21년 202개, 약 7,350억원 약 36.39억원 · (시사점) 첨단기술 접목 및 큰 규모 기업 육성위해 사업당 투자비 확대 필요 [수행주체별 연구개발 투자] · (기업 유형별) 중소기업 수행 비중 높으며, 대기업은 정부 R&D, 투자 수혜 정도가 일정하지 않음 · (투자금액 기준) 중견기업 수혜가 높지 않은 편 · (시사점) 중소기업 중심 투자는 국가연구개발사업 투자 특성상 높은 연관성 보이나, 대규모 투자가 중견 이상 기업으로 파급되는 것도 고려해 볼 필요 [부처별 연구개발 투자] · (부처별) 산업부, 중기부 중심 높은 비중을 보이는 추세 유지 · (다부처 사업) '20년 이후 급격한 증가를 보이는 것은 긍정적이나, 다부처 사업 제외 시 의료기기 R&D 총괄부처를 찾기 어려운 측면 · (시사점) 의료기기분야 첨단화와 혁신적 의료기기 제품 및 서비스 개발 촉진을 위해서는 전담 가능한 부처차원의 체계와 전략에 대한 점검 필요
분석4	· 국내 의료기기업체 민간연구개발 현황과 특성 (민간연구개발 현황 관점)	· (기업수) 기업수 및 금액 관점(매출) 지속 증가 추세 - '16년 789개, 88.7억원 → '21년 1,337개, 102.3억원 · (민간연구개발 투자) '16년 5,277억원 → '21년 9,036억원 · (투자비중) 정부재원 약 15%, 민간재원 약 84% 지속 유지, 해외재원 비중 감소('16년 0.14% → '21년 0.04%) · (연구개발 집행) 경상비 90% 이상으로 자본적 지출 비중 6~9%대 정체 · (시사점) 해외 투자의 경우 고기술 기업 혹은 중견기업이 주로 유치가 가능한 점을 고려할 때, 국내 산업구조가 아직 열악함을 보여줌 의료기기 산업이 중소기업 중심으로 구성되어 있어 어느정도 제약은 있으나, 연구개발 자체의 질적인 개선에 대한 확대 필요

자료: 연구내용 기반 연구진 요약

- 연구개발 정책에서 기업 역량 및 산업재편 관점에 대한 고려 필요
 - 대형사업에 대한 고려 및 중견 이상 기업 육성 등으로 글로벌 경쟁력 향상 필요
- 혁신적 의료기기의 확산을 이끌 수 있는 품목 중심의 연구개발 확산 필요
 - 지원확대 및 품목별 모니터링, 관리를 통한 첨단제품 및 서비스로 전환 촉진
- 제조와 서비스업을 두루 포괄할 수 있는 관리체계 개선 필요

4. 혁신적 의료기기 관련 기업 인식과 현황 분석

□ 의료기기 업체를 대상으로 혁신적 의료기기에 대한 인식과 대응현황, 의료기기 전주기의 관점의 정책 수요에 대한 설문조사 및 분석을 수행

〈요약 표 2〉 설문결과 종합

분야	요약 및 시사점
· 혁신적 의료기기에 대한 인식	· (추진현황) 이미 주력하고 있거나 추진중'(40.8%), '추진이 필요하나 계획없음'(26.3%), '추진 불필요'(32.9%) 순 - 대기업 협력 기업의 경우 추진중인 응답이 53.9%이나, 협력관계가 없는 기업은 38.1% · (중요도) 기업내 주력 분야에 있어 혁신적 의료기기가 갖는 중요성에 대해서는 11점 척도 조사결과 평균 약 9.48점으로 매우 높게 나타남 · (전환시기) 전환을 추진하지 못하고 있는 기업의 경우, 전환이 필요한 시기를 평균적으로 2025년 상반기로 응답 - 소기업: 2024년 말부터 빠른 전환 필요 예상 - 중기업 이상 기업: 2026년초 정도로 예상 - 혁신적 의료기기에 대해 소기업들의 수요가 더 시급 · (전환 장애요인) 소기업, 중기업의 장애요인에 차이를 보임 - 소기업: 전환비용에 대한 부담, 전환효과에 대한 불확실성 - 중기업 이상: 전환에 대한 기획 등 적정 시스템 도입 방법 등 판단, 관련인력 확보 어려움
· 혁신적 의료기기에 대한 기업 대응	· (추진단계) 특허출원, 시제품 제작 및 성능평가단계에 집중 - 대부분 기업들은 아직 혁신적 의료기기관련 제품을 개발하지 못하고 있으며 연구개발 결과를 바탕으로 중개연구 분야를 거치고 있는 것을 확인 · (추진중 혹은 추진이 필요한 분야) 기업 유형과 관계없이 인공지능기술이 접목된 의료기기 분야로 응답(디지털 치료기기, 비대면 헬스케어 기기 등 중심 개발) - 중기업 이상 기업은 인공지능 기술 적용 의료기기와 디지털 치료기기, 모바일 의료용 앱 중심 개발에 집중 · (추진과정의 장애요인) '외부 자금 자원 부족'(5.65점), 2위는 '기업 내 전문인력 부족'(5.25점), 3위는 '외부 전문인력 부족'(4.73점) 등

분야	요약 및 시사점		
	· (디지털 전환의 도움 정도) 대부분 디지털 전환을 어느 정도 추진하고 있으며, 이는 혁신적 의료기기 추진에도 도움이 되고 있는 것으로 나타남 - 기업부설연구소를 가진 기업일수록 디지털전환 정도가 높고 도움 정도 또한 높음		
· 혁신적 의료기기 추진을 위한 정책수요	· (전주기 관점에서 가장 중요한 단계) 시작품 제작/성능평가'(20.5%), '제품화'(18.0%), '양산/시장진출'(12.8%) 순 - 기업들은 제품화와 시장진출의 측면을 가장 중요하게 판단하므로 이를 중심으로 한 지원 필요 · (전주기 관점에서 가장 해결이 시급한 단계) '기업 성장/수출(44.9%), '제품화'(42.3%), '시작품 제작/성능평가(41.0%) 순 - 기업들은 현재 시장 및 매출, 수출과 같은 실질적인 성과의 영역이 불확실하며 뚜렷한 방향성이 제시되지 않았다고 판단 - 중개연구 중심 허가뿐만 아니라 허가이후의 시장에 대한 폭넓은 고려 필요		
	· (전주기 관점에서 정책수요) 8가지 정책영역으로 구분하여 조사		
	단계	수요	시사점
	기초연구와 R&D 수행, 특허출원, 시작품, 시제품 단계	R&D지원과 자금지원, 기술지원 등 높은 수요	일반적인 연구개발 중심의 지원정책 영역으로 전주기 단계의 특성과도 일치함을 보여줌
	시제품 이후 비임상 단계	'자금지원'(8.96%) > '제도지원'(8.53%) > 'R&D 지원'(8.49%)	이전단계까지 중요순위로 고려되지 않았으나, 제도적 지원에 대한 정책 수요가 높음(심사, 허가 관련)
	임상단계	'자금지원'(9.2%) > '제도지원'(8.99%) > '경영지원'(8.77%)	제도와 경영 등 영역에서 정책적 지원희망 (참고) R&D 지원'은 4위
	제품화 단계	'자금지원'(9.5%) > '제도지원'(8.97%) > '시장지원'(8.59%)	기술 보다는 비기술적 정책에 대한 수요가 높으며, 허가과 심사 이후 관련 정책 연계 필요
	양산 및 시장진출 단계	'자금지원'(9.46%) > '시장지원'(8.85%) > '제도지원'(8.80%)	제도와 시장에 대한 정책 지원이 믹스 형태로 연계되어 지원되는 것이 필요
	기업성장 및 수출 단계	'자금지원'(9.23%) > '시장지원'(9.07%) > '제도지원'(8.69%)	

자료: 연구진 요약

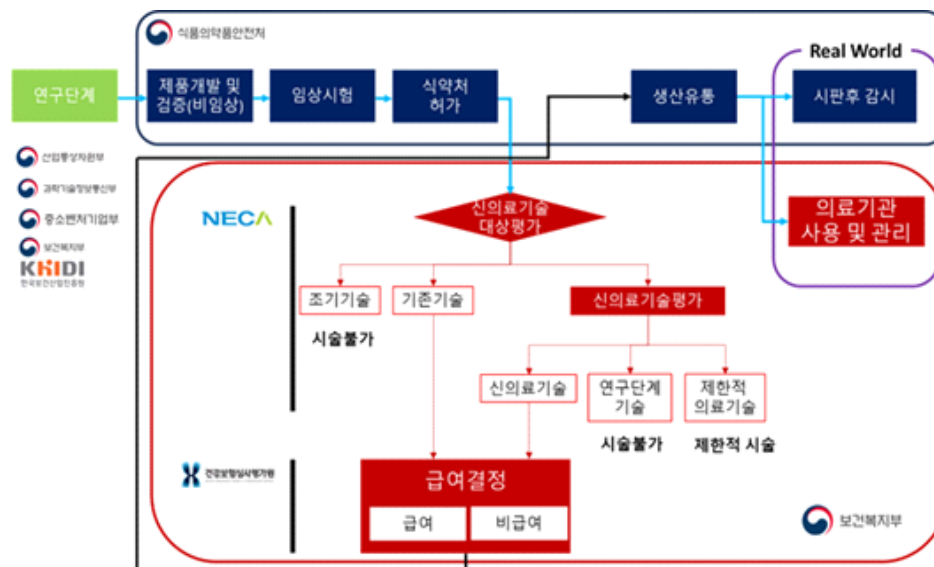
- 의료기기 전주기 관점에서 범주화 및 범주별 Policy-mix 필요
 - 자금, 연구개발, 기술지원 중심 정책 구성, 자금과 제도, 연구개발이 믹스된 정책 포트폴리오 구성, 자금과 시장, 제도지원 중심의 정책 패키지 구성 필요
- 연계 가능한 정책 정보 제공 및 연계 기회 제공, 설비 구축 관점의 디지털 정책 등 디지털전환과의 연계 필요
- 신속 허가과 관리 중심에서 시장 진출과 기업 성장 지원 중심으로의 프레임 전환 필요

5. 혁신적 의료기기 활성화를 위한 정책환경 분석

□ 혁신적 의료기기 분야 정책지원 체계

- 식약처와 보건복지부는 혁신적 의료기기 전주기(life-cycle)에서 해당 제품과 서비스 단계 이후를 주도적으로 관리하는 부처

[요약 그림 4] 혁신적 의료기기 분야 전주기 관리 체계



자료: 식품의약품안전처 내부자료(2023.3.29.)

□ 주요 정책 현황

- (혁신의료기기 지정제도) 「의료기기산업법」 시행으로 혁신 가능성이 우수하고 지정가치가 높은 의료기기를 혁신의료기기으로 지정하며 통합심사제도 도입
 - 혁신적 기술을 담보하는 의료기기의 시장진입 수월성과 수가 등을 지원하기 위한 제도이나, 허가 이후 시장진입 측면에서의 장애가 발생할 경우 빠른 허가에도 불구하고 기업의 성장과 산업 측면에서 효율화 달성까지 담보할 수 없는 한계
- (국제조화 측면 의료기기 허가심사 가이드라인) 해외 규제기관인 IMDRF 및 GHWP 등 국제의료기기조화단체와 IEC/ISO 등 국제표준개발단체에 참여하고 있으며, 국제공통가이드라인 및 표준 등을 통해 국제조화를 추구

- 한국은 '21년 IMDRF에 인공지능 의료기기 실무그룹 창설 및 국제조화 추진
 - 현재 IMDRF에서 인공지능 의료기기 분야의 규제 강제화 및 강화 추세이나, 아직 국내는 업체 자율관리를 원칙으로 하고 있어 강제화는 조화되지 않음
 - 해외의 규제 강화 추세에 반해 국내의 규제는 지속적으로 약화되는 방향
- (혁신기술 시장진입 규제 합리화 및 생태계 조성 전략) 제1차 의료기기산업 육성 지원 종합계획”을 통해 4대전략 12대 중점 추진과제를 제시(‘23.4)
- 전반적으로 국내 의료기기 산업 생태계를 체계적으로 육성하는데 도움을 줄 것으로 보임. 충분한 역량을 보유하고 준비가 된 기업에게는 빠른 시장적응 및 성장, 점유율 확보에 큰 도움이 될 것으로 판단
 - 국내 업체의 경우 영세한 소기업 중심으로 구성되어 있어, 해외시장 중심의 활로 모색을 위해 현실을 반영한 산업 모니터링 및 성장전략 측면의 보완 필요

□ 정책분석 결과 및 시사점

- 글로벌 규제 추세 대비 조화 속도가 상대적으로 느리며, 규제방향성의 탄력적 개선을 통해 국제 조화 중심의 규제정책 대응 강화 필요
- 국내의료기기 기업 성장을 위해서는 국내시장 진입을 위한 인허가 중심에서 해외 시장 진입 및 산업 중심 규제모형으로의 전환 필요

6. 결론

□ 주요 결론

- 혁신적 의료기기 및 의료기기 전주기 관점 정립
 - 첨단의료기기와 디지털의료기기 개념을 통합하고 디지털 헬스케어에 활용 관점에서 혁신적 의료기기라는 범위를 사용. 또한 혁신적 의료기기 전주기 세분화
- (국내외 의료기기 산업 분석) 해외 진출형 기업 육성, 혁신형 의료기기 중심의 품목

육성, 해외 의료기기 인증 규제 강화 및 조화, 국내 산업 재편 전략 필요

- (데이터 기반 국내 의료기기 기업현황 분석) 혁신적 의료기기 서비스기업을 포함할 수 있는 관리 체계, 의료기기 국가연구개발의 대형화 및 질적관리, 산업전략 및 모니터링, 기업 스케일업의 체계화 및 연계 강화 필요
- (혁신적 의료기기 관련 기업 대응 및 정책 수요 분석) 범주화 및 맞춤형 정책 필요
 - (연구개발 단계) 자금, 연구개발, 기술지원 중심의 정책 구성이 효과적
 - (시장진입 단계) 자금과 제도, 연구개발이 믹스된 정책 포트폴리오 구성 필요
 - (기업 성장 단계) 자금과 시장, 제도지원을 중심으로 정책 패키지 구성 필요
- (디지털 전환 정책과의 연계) 첨단시스템, 인프라 등 정보 및 경영전략 수립 역량 강화, 국내외 시장진출과 기업 성장 및 고도화 측면 규제정책 프레임 전환 필요
- (혁신적 의료기기 정책환경 분석) 규제의 방향성을 탄력적으로 개선하여 국제 동조화 속도를 높이고 적극적 대응력 확보 필요. 인허가 중심에서 해외 시장 진입과 국내 시장 육성 측면 모두 고려된 시장 및 산업 중심 규제모형으로 전환 필요

□ 정책 지원 방향

- 허가중심에서 시장중심으로 규제프레임워크 전환 필요
 - 전주기 관점의 통합관리 체계 강화를 위한 가이드라인 개선(인허가 절차 간소화) 및 AI 기반 절차지원 서비스 개발사업 추진
 - 의료기기 맞춤형 연구산업 육성(컨설팅기업 역량 객관화) 및 바우처형태 의료기기 맞춤형 경영지원 사업 도입(중소기업 역량 강화)
 - 부처별 연계 강화를 통한 결합연계형 정책 개발 강화
 - (식약처-복지부 연계 정책) 복지부 및 유관 기관 중심의 의료기기 산업 재편과 기업 스케일업 전략 마련 및 식약처 기업 R&D 품목 고부가가치화 유도 필요
 - (의료기기 전주기 단계별 결합 정책)

<요약 표 3> 의료기기 전주기 단계 유형별 정책 내용

유형	정책	내용
Type1	연구개발-기술지원-자금 연계형 정책	시제품 제작단계까지 기업 맞춤형 패키지 전략 추진
Type2	연구개발-제도지원-자금 연계형 정책	비임상 및 임상단계 기업 특화형 연계 정책 포트폴리오 마련 및 적용
Type3	자금-제도지원-시장 연계형 정책	제품화 이후 기업 대상 성장지원 패키지 정책 마련 및 적용

자료: 연구진 작성

- (디지털전환 연계형) 중기부, 산업부 중심 디지털 지원정책 관련 기업의 사전 기획기능 컨설팅 지원
- 기업 및 산업 모니터링 기능 강화
 - 의료기기 관리업체 범위 확대, 기업 및 품목 모니터링과 산업 구조 분석 체계 강화를 통한 스케일업 전략 도출 정례화
- 국제조화와 글로벌화 확대
 - 글로벌 규제제도 신속 도입 프로그램 개발, 국제조화 전문인력 양성 프로그램 도입, 글로벌 규제기관과의 상시 교류 프로그램 정규화
- 해외진출 지원 특화형 전문 조직 및 기관 설립과 운영
 - 의료기기 분야 전문성을 지원하고 성과를 높이기 위한 해외진출 지원 특화형 전문조직 설립 필요(R&BD 지원, 효과 및 성능 모니터링, 규제 정합성 검토, 의료기기 전문 연구산업 기업 관리, 산업 재편 및 스케일업 지원 등 역할)

Summary

Policy Directions for Promoting Innovative Medical Device Industry

- **Project Leader : Seunghyun Kim**
- **Participants : Chae Yoon Lim · Minji Kang**

The innovative medical device market is expanding at a very rapid pace. The global medical device market is growing rapidly by about 5.9% annually, and the innovative medical device field is adopting a new technology very rapidly. In the future, it is expected that the rate of increase will increase to about 7.9% annually, and the large growth trend will continue. Korea ranks 10th in the global medical device market, but its share is around 1.8%. However, the market growth continues at a high rate of about 10.2% per year from 2017 to 2021.

The United States and Europe are also responding quickly to these changes in the industrial environment. The US is the largest market, accounting for about 42% of the global medical device market. The US announced the ‘Artificial Intelligence/Machine Learning-Based Software as a Medical Device Action Plan’ in 2021 and is strengthening its response to the innovative medical device market. Relevant fields are subdivided into 5 core fields, and include Tailored Regulatory Framework for AI/ML-based SaMD, Good Machine Learning Practice, Patient-Centered Approach Incorporating Transparency to Users, Regulatory Science Methods Related to Algorithm Bias & Robustness, and Real-World Performance. In the case of Europe, the market order is being reorganized through the overhaul of the regulatory system. In May 2021, the existing medical device certification (MDD, Medical Device Directive), which was at the guideline level, was strengthened to the regulatory level (MDR, Medical Device Regulation), reorganizing the market order. The post-marketing management and supervision system was reorganized to reinforce the existing prerequisite-based technical document review in terms of safety and performance, as well as to strengthen related responsibilities. To this end, it is necessary to strengthen overall

capabilities related to corporate performance management, as well as manufacturing based on simple specifications, and it can come as a greater burden to domestic companies centered on small and medium-sized enterprises.

Korea also prepares and implements 'Reorganization of New Technology Evaluation Postponement System ('22.1)' and 'Integrated Review and Evaluation System for Innovative Medical Devices ('22.7)', but it is limited to management efficiency policies such as revision and establishment of regulatory procedures, which is a practical industry. It is necessary to supplement the fostering policy for industrial promotion. In particular, in order to increase the effectiveness of the 'Regulatory Innovation Plan for the New Biohealth Industry', which is being pursued in March 2023 to become a global center for digital and biohealth, which is a national task, it is necessary to identify the current status of the innovative medical device market in Korea and develop innovative medical devices. It is necessary to seek policy directions that can foster domestic companies and industries related to equipment.

In this study, in order to improve the competitiveness of innovative medical devices and revitalize the domestic medical device industry as a growth engine, the current status of innovative medical device companies is identified and policy directions that can supplement existing systems are sought.

To this end, the scope of innovative medical devices and the whole life cycle of medical devices were reviewed, and the current status of domestic and international medical device industries was analyzed. Based on the current status analysis, a survey analysis was conducted on the recognition and response of medical device-related companies, and policy directions were derived through the analysis of the current policy support system and policy cases.

The conclusions obtained through this study were as follows.

First, it is necessary to establish an innovative medical device and its life cycle perspective. Although various terms are mixed and used, it is judged that it is appropriate to use appropriate terms from time to time rather than fixing specific terms in the rapidly changing medical device environment. In this study, the concepts of advanced medical devices and digital medical devices are integrated, and the range of innovative medical devices is used from the perspective of being

used in digital healthcare, and the entire life cycle of innovative medical devices is subdivided into 10 stages.

Second, it is necessary to nurture companies that can enter overseas markets in consideration of the domestic medical device market compared to the global market. Especially, it is needed to nurture items centered on innovative medical devices, a high value-added area, and harmonize with strengthening overseas medical device certification regulations. In addition, it is required for domestic industry reorganization strategy to reflect the trend of large-scale mergers and acquisitions.

Third, it is necessary to prepare a management system that can include innovative medical device service companies. It is highly needed for large-scale national research and development of medical devices and quality management to lead to practical product and service innovation. In terms of corporate and industrial management, the Ministry of Food and Drug Safety and the Ministry of Health and Welfare need to strengthen their roles (industrial strategy and monitoring, systematization of corporate scale-up and strengthening of linkages).

Fourth, categorization and customized policies are needed for three categories (R&D stage, market entry stage, and corporate growth stage) from the perspective of the life cycle of medical devices.

Fifth, link with digital transformation policies is needed. it is required for information on cutting-edge systems and infrastructure necessary for companies to develop innovative medical devices and support for strengthening capacity for management strategy establishment. And, it is necessary to shift the regulatory policy frame from the focus on expedited approval and item management to the aspect of entering domestic and overseas markets and the growth and advancement of companies.

Lastly, it is necessary to flexibly improve the direction of regulation to increase the speed of international harmonization and secure active response capabilities to seek such harmonization together.

| 제1장 | 서론

제1절 연구배경 및 필요성

□ 혁신적 의료기기 시장의 확대

- 혁신적 의료기기 시장은 매우 빠른 속도로 확대되고 있음¹⁾
 - 글로벌 의료기기 시장은 매년 5.9% 가량씩 빠르게 성장하고 있으며 혁신적 의료기기 분야는 내부에서도 가장 빠르게 기술도입이 이루어지고 있음
 - 향후에는 증가폭이 매년 약 7.9%로 확대되어 큰 폭의 성장세가 지속될 것으로 전망되고 있음
- 우리나라는 글로벌 의료기기 시장에서 10위를 차지하고 있으며 성장폭 또한 매우 높음
 - 우리나라는 글로벌 의료기기 시장에서 세계10위를 기록하고 있으나 그 점유율은 약 1.8% 수준임
 - 하지만 시장의 성장은 '17년부터 '21년까지 매년 약 10.2% 가량씩 고성장을 지속하고 있음
 - 이에 대응하여, 현 정부에서도 의료기기를 포함한 바이오디지털헬스를 미래의 전략산업으로 육성하고자 함

□ 혁신적 의료기기 시장에 대응한 주요국의 대응 확대

- 미국은 세계 의료기기 시장의 약 42%를 차지하는 가장 큰 시장으로 혁신적 의료기기 관련해서도 시장 대응을 강화하고 있음
 - 미국은 '21년 'Artificial Intelligence/Machine Learning-Based Software

1) FitchSolutions(2022); 식품의약품안전처(2022); 관계부처 합동(2023) 기반으로 정리

as a Medical Device Action Plan’을 발표하고 혁신적 의료기기 시장에 대한 대응을 강화하고 있음(FDA, 2021)

- 관련 분야를 5개의 핵심분야로 세분화하고 현재는 분야별 맞춤대응을 모색하고 있음
- 관련분야는 Tailored Regulatory Framework for AI/ML-based SaMD, Good Machine Learning Practice, Patient-Centered Approach Incorporating Transparency to Users, Regulatory Science Methods Related to Algorithm Bias & Robustness, Real-World Performance를 포함함

- 유럽의 경우도 규제체계 정비를 통해 시장 질서를 새롭게 재편하고 있음
 - ‘21년 5월 지침 수준이던 기존의 의료기기 인증(MDD, Medical Device Directive)을 규정 수준(MDR, Medical Device Regulation)으로 강화하여 시장질서를 재편하고 있음
 - 기존의 필수조건 중심의 기술문서 심사를 안전성과 성능 측면에서 강화 관리할 뿐만아니라 관련 책임소재를 강화할 수 있도록 시판 후 관리 감독 체계를 개편 하였음
 - 이를 위해서는 단순 스펙 중심의 제조 뿐만아니라 기업의 성능 관리 등과 관련된 전반적인 역량의 강화가 필요하며 중소기업 중심의 국내 업체들에는 더 큰 부담으로 다가올 수 있음

□ 국내의 대응과 보완 전략 필요성

- 우리나라 또한 ‘신기술평가 유예제도 개편(‘22.1)’, ‘혁신의료기기 통합심사·평가제도(‘22.7)’를 마련 및 시행하고 있으나, 규제 절차 개정과 신설 등 관리효율화 정책들에 머물고 있어 실질적인 산업활성화를 위한 육성정책 보완이 필요한 상황임

- 특히, 23년 3월 국정과제인 디지털·바이오헬스 글로벌 중심국가 도약을 위해 추진하고 있는 ‘바이오헬스 신산업 규제혁신 방안’의 효과성을 높이기 위해서는 현재 국내의 혁신적 의료기기 시장의 현황을 파악하고 혁신적 의료기기 관련 국내 기업과 산업을 육성할 수 있는 정책방향을 모색하는 것이 필요함.
- 현재 국내의 혁신적 의료기기 시장은 서비스 중심의 의료기기만을 별도로 보기는 어려우며, 이러한 현황에 근거하여 혁신적 의료기기라는 포괄적인 관점에서 접근하는 것이 합리적일 것임

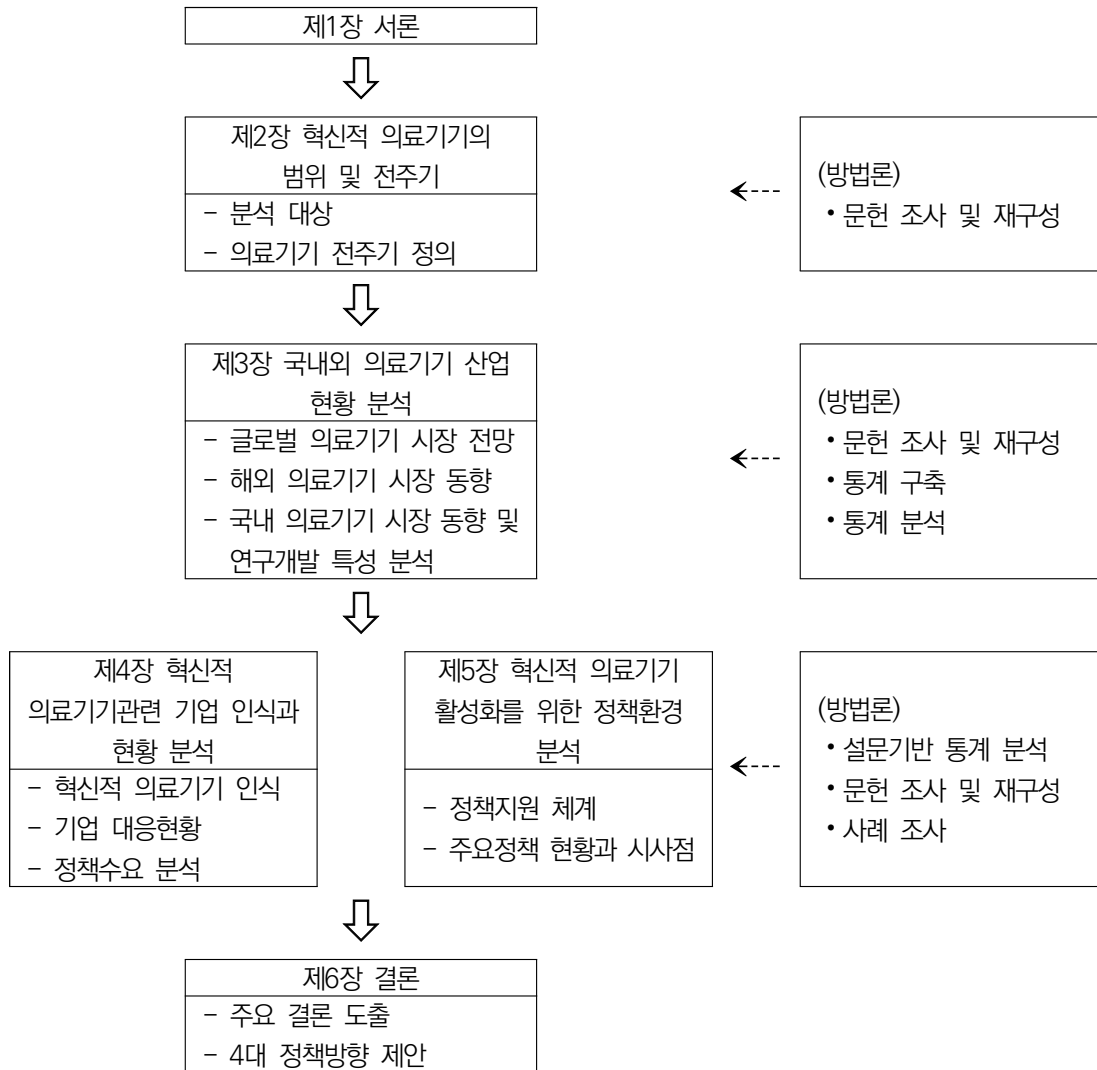
□ 연구의 목적

- 혁신적 의료기기의 경쟁력을 향상하고 성장동력으로서의 국내 의료기기 산업 활성화를 위해 혁신적 의료기기 기업의 현황을 파악하고 기존 제도들을 보완할 수 있는 정책방향을 모색하고자 함
- 연구질문
 - 국내 혁신적 의료기기 기업 현황은 어떠하며, 기업 육성을 위해 어떠한 정책적 지원이 필요한가?

제2절 연구의 구성 및 체계

□ 연구의 구성 및 체계 개요

[그림 1-1] 연구의 구성 및 체계



자료: 연구진 작성

○ 본 연구의 구성은 다음과 같음

- 2장에서는 본 연구의 대상으로서의 혁신적 의료기기의 범위를 정하고 의료기기 전주기를 정의함

- 분석대상을 한정하기 위해 최근 등장하는 다양한 개념들을 살펴보고 재구성하여 범위를 선정
- 기존 신기술 관점의 전주기와 의료기기 전주기 개념을 활용하여 본 연구에서 활용할 의료기기 전주기를 정의
- 3장에서는 국내외 의료기기 시장의 동향과 해외 의료기기 시장의 변화 방향, 국내 의료기기 시장 동향 및 연구개발 특성을 살펴봄
 - 글로벌 및 국내 시장 동향관련 문헌을 분석하여 시장 동향 추이와 해외 의료기기 시장의 변화 방향을 탐색함
 - 국내 의료기기 시장의 특성 분석을 위해 관련 주요 통계자료를 수집 가공하여 분석함
- 4장에서는 혁신적 의료기기 관련 기업 분석을 통해 기업의 혁신적 의료기기에 대한 인식과 대응 현황, 정책 수요를 도출함
 - 분석을 위해 관련 기업의 리스트를 식약처 자료와 산업분류 코드를 활용하여 도출함
 - 대상기업 설문을 통해 혁신적 의료기기 관련 기업의 인식과 대응, 정책수요를 분석함
- 5장에서는 현행 국내 혁신적 의료기기 관련 정책 체계와 주요 정책 사례를 조사하여 시사점을 도출함
 - 문헌과 사례 조사를 통해 현행 정책 체계와 주요 역할, 주요 정책 현황과 한계점 및 시사점을 도출함
- 6장에서는 주요 결론과 정책방향을 제안함
 - 주요 결론들을 토대로 4대 정책 방향을 제시함

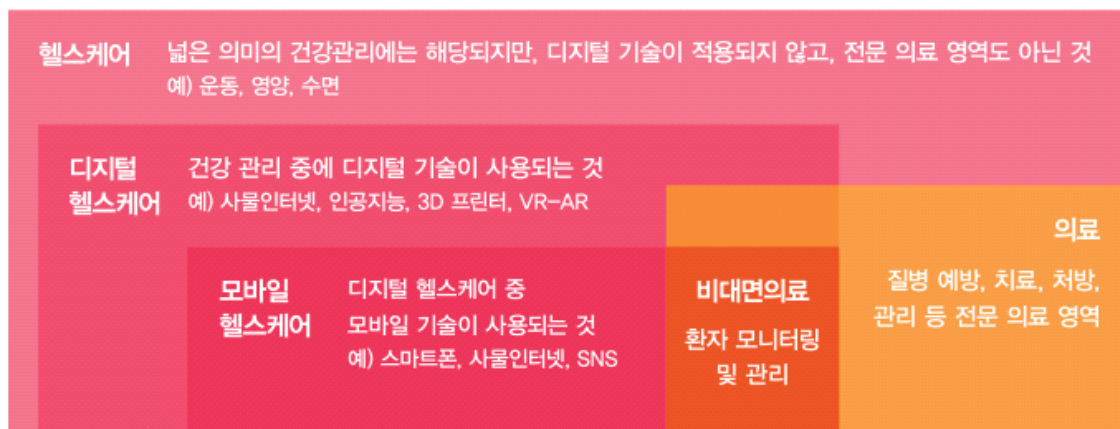
| 제2장 | 혁신적 의료기기의 범위 및 전주기

제1절 혁신적 의료기기의 범위

□ 디지털 헬스케어 산업

- 기존의 의료산업 혹은 헬스케어 산업은 디지털기술과 만나 디지털 헬스케어 산업이라는 영역으로 진화하고 있음
 - 디지털 헬스케어는 정보통신분야의 다양한 기술들이 의료분야에 직접 활용 및 적용된 산업을 의미

[그림 2-1] 디지털 헬스케어의 영역



자료: 삼일 PwC 경영연구원(2022), p. 4.²⁾

- 분야의 관점에서는 질병을 예방하고 치료 및 관리하는 의료서비스와 헬스케어라고 불리는 일반적인 건강관리 및 피트니스의 영역을 모두 포함
- 방식의 관점에서는 전문의료 영역으로서는 대면과 비대면 방식, 헬스케어로서

2) 삼일 PwC 경영연구원(2022), 「디지털 헬스케어의 개화 - 원격의료의 현주소」, 『Insight Research』, Paradigm Shift Vol. 2., 2022.7.

는 모바일 방식 등을 모두 포함함

○ ICT 기술 접목에 따른 헬스케어 프레임워크의 진화

- 전산화라 할 수 있는 컴퓨터의 적용이 시작된 이래 최근의 디지털 헬스케어에 이르기까지 ICT 기술 접목은 헬스케어 전반의 프레임워크 전환을 이끌고 있음

<표 2-1> ICT 기술과 헬스케어의 진화

구분	1950~1960	1970~2000	2000~2020	2020~
주요 기술	Mainframe Computers	Health IT	E-Health	Digital Health
특징	· 메인프레임 컴퓨터*가 비즈니스 영역에 도입되나, 의료분야에서의 영향은 상대적으로 제한적 * 다량의 단말기를 연결하여 다수의 사용자가 함께 사용하는 컴퓨터	· 의료정보학의 출현 · 의료정보로 인한 문제 발생 및 해결책 모색 · 개인 컴퓨터 보급 확대 · 병원 내 Health IT 시스템 구축 및 관련 부서 설치	· 만성질환 비율 증가로 인한 데이터 필요성(의료 품질 및 안전 고려) 제기 · 개인 컴퓨터 보급과 인터넷을 통한 정보 접근으로 소비문화 출현 · 전자상거래 출현 · 전자의무기록(EMR) 사용의 확산	· 분석학, 인공지능, 로봇 머신러닝, 사물인터넷, 헬스 어플, 가상현실 등 ICT 기술 등장 및 '디지털' 사회에서 광범위한 사용 · 웰니스 중요성 증점 · 소비자는 언제 어디서나 디지털화 된 의료서비스를 요구
초점	· 기업 지원 기능에만 제한적으로 초점	· 물류 및 조직분야의 기능이 성과중심으로 재편 되고, 관리시스템에서 소프트웨어 중요성이 높아짐	· Health IT는 환자 치료 제공에 초점, 디지털 기술은 제공자의 지시 및 통제된 치료 절차에 초점	· 라이프스타일에 맞춘 소비자-환자(개인)중심 케어 초점 · 시스템과 연결된 새로운 데이터 저장기기(웨어러블, 센서, 소셜네트워크 데이터) 활용

자료: HIMSS(2020), p. 6. ; 김지은 외(2020), p. 10. 종합 정리

○ 주요 핵심기술과 의료기기의 중요성 증가

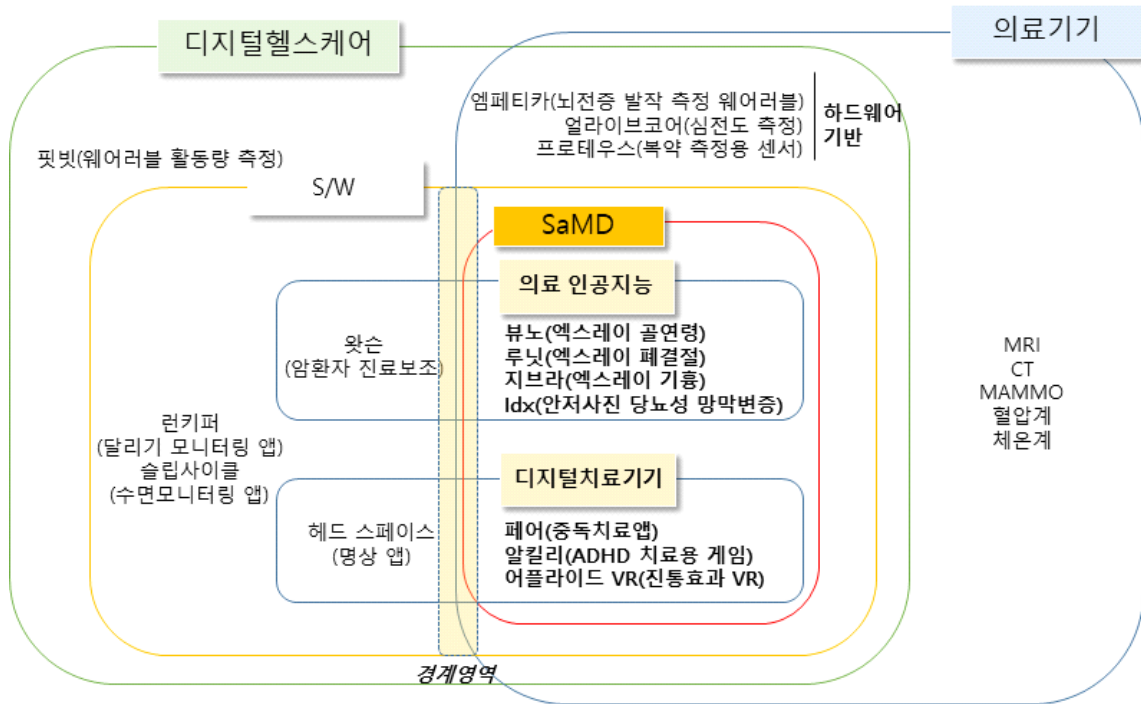
- 디지털 헬스케어의 본격화를 위해서는 인공지능, 빅데이터, 사물인터넷 등의 기반 ICT 기술들이 중요. 특히 해당 기술 자체보다는 이러한 기술이 헬스케어에 적용되는 활용성이 매우 중요
- 관리에 있어서의 원격/가상 의료, 방식에 있어서의 첨단 의료기기의 중요성이 높아지고 있음

□ 디지털 헬스케어 구현을 위한 혁신적 의료기기의 범위

○ 혁신적 의료기기과 디지털 헬스케어의 만남

- 헬스케어의 진화와 같이 의료기기 또한 첨단기술의 적용을 통해 지속적으로 진화하고 있음
- 이렇게 진화하는 의료기기에 대한 별도의 학술적 혹은 산업관점의 용어가 정립되어 있지는 않으며 경우에 따라 첨단의료기기, 디지털의료기기, 소프트웨어 의료기기 등 다양한 용어로 사용되고 있음
- 이처럼 해당 영역은 기술의 발전에 따라 용어와 범위가 지속적으로 변동될 수 있는 영역으로 명확한 용어의 정립과 활용이 중요한 영역은 아니라고 볼 수 있음
- 이러한 관점에서 본 연구에서는 ‘혁신적 의료기기’라는 용어를 제시 및 활용하고자 함
 - 혁신적 의료기기는 하드웨어 기반의 제품과 서비스 등을 두루 포함하고 있다고 볼 수 있음
 - 아래 그림의 디지털 헬스케어와 의료기기간의 교차영역이 혁신적 의료기기의 영역이라 할 수 있음

[그림 2-2] 혁신적 의료기기의 범위



자료: 식품의약품안전처 내부자료(2022.7.20.)

- 이러한 관점에서 혁신적 의료기기는 디지털기반의 첨단기술이 적용된 하드웨어 중심의 진단기기와 소프트웨어 기반의 의료기기를 포함한다고 볼 수 있음
- 해당 범위와 관련하여 정부에서 허가심사에 포함된 분야(식품의약품안전처 내부자료, 2022.7.20.)들은 다음과 같음
 - 소프트웨어 의료기기
 - 인공지능 기술 적용 의료기기
 - 디지털 의료기기
 - 가상/증강현실 기술이 적용된 의료기기
 - 모바일 의료용 앱
 - 비대면 의료기기
 - 사이버보안

제2절 의료기기 연구개발 및 사업화 전주기

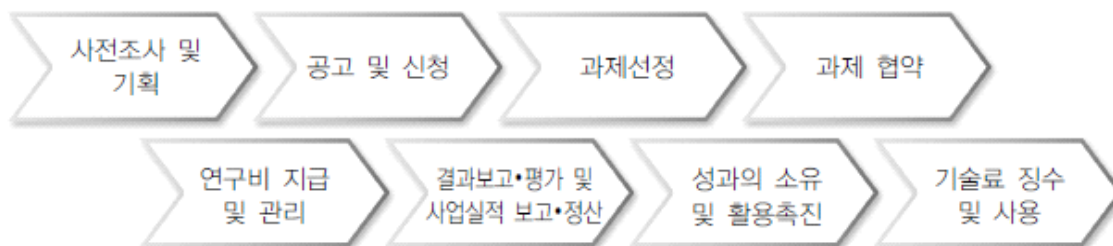
1. 일반 연구개발 및 사업화 전주기

□ 연구개발 전주기

○ 일반 연구개발 및 사업화 전주기

- 일반적으로 연구개발 전주기는 연구질문을 통한 1) 아이디어 개발 및 기획, 2) R&D 수행(실험 및 분석), 3) 연구성과 창출 및 확산 등의 단계로 구분됨
- 국가연구개발사업 연구관리 표준매뉴얼에 따르면, 정부 연구개발 전주기는 1) 사전조사 및 기획, 2) 공고 및 신청, 3) 과제 선정, 4) 과제 협약, 5) 연구비 지급 및 관리, 6) 결과 보고·평가 및 사업실적 보고·정산, 7) 성과의 소유 및 활용촉진, 8) 기술료 징수 및 사용으로 구분(과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 2020: 16)

[그림 2-3] 국가연구개발사업 전체 프로세스

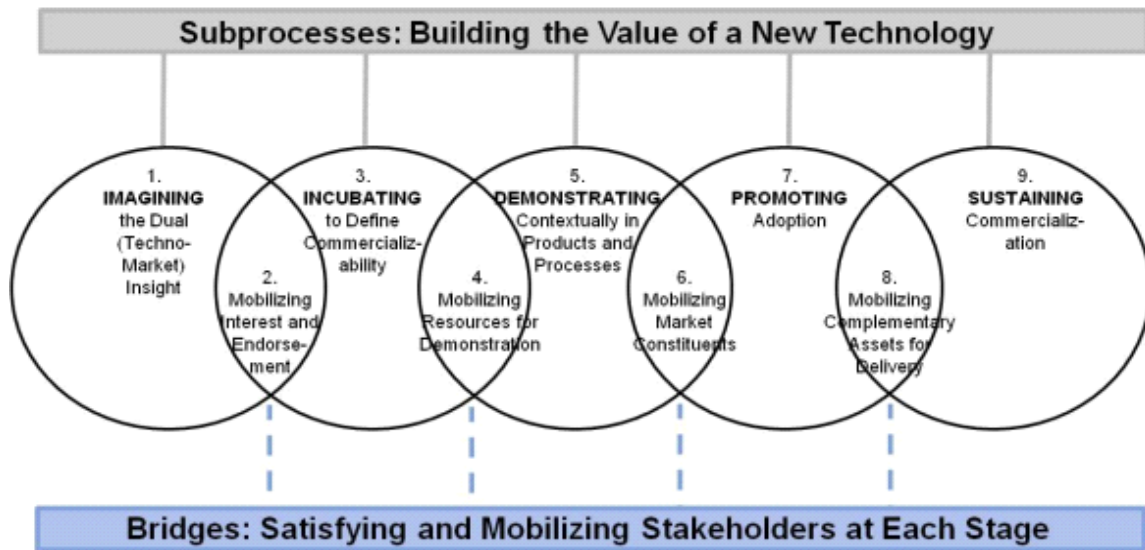


자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2020b), p. 16

□ 기술사업화 전주기

- 대표적으로 알려진 Jolly(1997)의 기술사업화 모델은 1) Imaging, 2) Incubating, 3) Demonstration, 4) Promotion, 5) Sustaining의 단계로 구분
- 각 단계간 중첩되는 부분을 연결하는 전이단계인 ‘Mobilizing Interest & Endorsement’, ‘Mobilizing Resources for Demonstration’, ‘Mobilizing Market Constituent’, ‘Mobilizing Complementary Assets’가 있음

[그림 2-4] Jolly 기술사업화 모델



자료: Jolly(1997); Bronsword, et al.(2010), p. 46. 재인용

- 손수정 외(2021)에서는 국내외 관련 연구와 한국의 특성을 종합하여 1) R&D 성과의 기술화, 2) 기술의 이전, 3) 이전기술의 제품화, 4) 제품의 수익화 4단계로 구분

<표 2-2> 기술사업화 단계의 특성

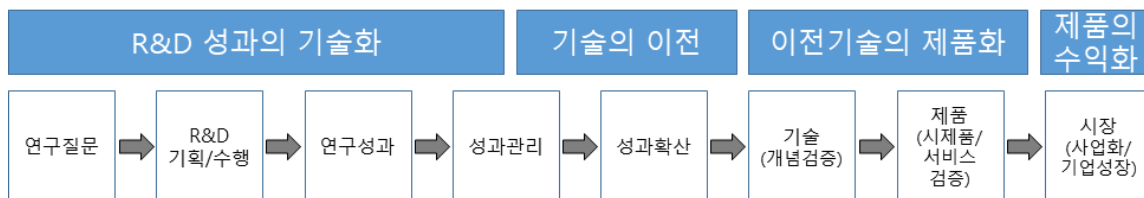
단계	R&D의 기술화	기술의 이전	이전기술의 제품화	제품의 수익화
접근	이전 가능한 기술 확보	보유기술의 이전계약	이전기술을 활용한 제품 출시	출시된 제품의 수익발생
특징	특허(실용신안, 설계도 등 포함), 기술정보, 기술지도, 노하우 등 계약의 대상	시제품 제작 등의 기술구현 검증, 작성 수요기업 매칭 등을 통한 이전	실증 등의 과정을 통해 제품 구현 검증, 비R&D 요소(디자인) 결합 등 최종 제품출시	출시된 제품의 매출 발생, 매출/수익기반 기술료(경상기술료) 발생
주요 용어의 해석	(기술)수행한 R&D를 통해 확보한 활용(이전, 실시 등) 가능한 모든 성과물(예, 특허, 노하우 등)	(이전)공식적인 확인(계약)을 통해 수요자와 거래되는 행위	(제품)시장출시 가능 상태	(수익)매출 중 비용 등을 제외한 부분

자료: 손수정 외(2021), p. 68. 중 일부 발췌

□ 연구개발 및 기술사업화 전주기 종합

- 이를 종합하여 손수정(2023)에서는 연구개발 및 기술사업화 전주기를 세분화 하여 정리
 - R&D 성과의 기술화 단계에서는 연구질문을 기반으로 R&D를 기획, 수행하고 연구성과를 도출함. 도출한 연구성과는 특허화 등을 통해 성과물을 확보
 - 기술이전 단계에서는 확보한 연구성과물의 시작품 제작, 기술이전 계약 등을 통해 연구성과를 확산
 - 이전기술의 제품화 단계에서는 기술의 개념검증, 시제품(또는 서비스) 검증 등을 통해 시장출시 활동
 - 제품의 수익화 단계에서는 시장에 출시된 제품의 매출 발생, 기술료(경상) 발생, 기업 성장 등의 가능 상태로 발전

[그림 2-5] 연구개발 및 기술사업화 전주기



자료: 손수정 외(2023), p. 146에서 일부 발췌 재정리.

2. 의료기기 분야 연구개발 및 사업화 전주기

□ 의료기기 분야 연구개발 전주기

- 의료기기 개발 프로세스는 새로운 기술 개념의 출현, 관련 규제의 강화 등으로 인해 신중한 계획 및 전략설정, 의사 조정, 일관되고 엄격한 프로세스가 요구됨 (Pietzsch, Jan B, et al. 2009)

- 따라서 앞서 일반 연구개발과는 사전의 기회와 위험을 분석하고 실행가능성을 판단하여, 세밀화 된 설계 및 개발, 성능평가 및 검증을 통해 제품화가 필요
 - Pietzsch, Jan B, et al. (2009)에서는 1) 시작(Initiation) - 기회와 위험 분석, 2) 공식화(Formulation) - 개념 및 실행가능성, 3) 설계 및 개발(Design and Development) - 검증, 4) 최종 검증(Final validation) - 제품 출시 준비, 5) 제품출시 및 출시후 평가(product launch and post-launch assessment)의 단계로 정의
 - 범부처전주기의료기기 연구개발사업단에서는 의료기기 개발의 전주기를 크게 1) 기술개발, 2) 제품화, 3) 임상, 4) 인허가 단계로 구분하고 개념 정립부터 양산 까지 기술성숙도 9단계로 세분화
 - 특히 의료기기 산업은 다양한 규제로 인해 연구개발 및 사업화 단계에서 어려움을 겪고 있기 때문에 의료기기 세부분야(5개)에 대해 TRL 단계별 가이드라인 및 기술성숙도 단계(9단계)별 규제관련 준비사항을 정의하여 이를 연구자 또는 기업이 활용 할 수 있도록 하고 있음

[그림 2-6] 의료기기개발 전주기(범부처의료기기연구개발사업단)



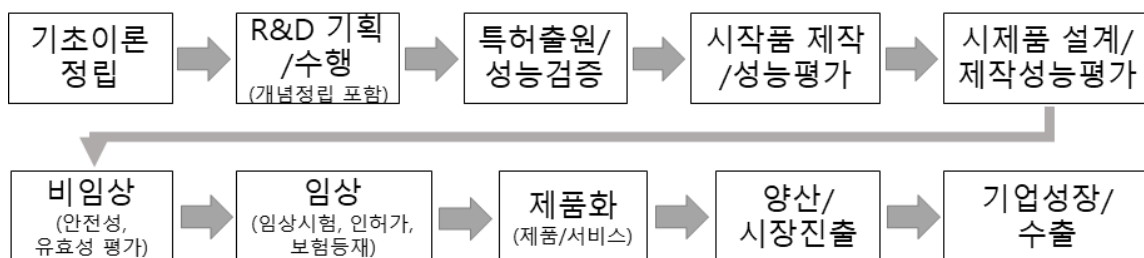
자료: 범부처전주기의료기기연구개발사업단 홈페이지, <https://www.kmdf.org/sub0401>(검색일: 2023.5.3.).

3. 시사점

□ 의료기기 연구개발 및 사업화 전주기

- 의료기기 분야의 연구개발 및 사업화 프로세스는 개념정립, R&D 설계에 있어 보다 세밀화 된 설계가 필요한 분야
- 실제로 대부분의 의료기기 연구개발 사업은 병원에 적용 가능한 시장 출시를 목표로 하고 있기 때문에, 시작품 및 시제품 성능평가, 임상 등 여러 차례의 검증을 통해 제품화가 필요함
- 본 연구에서는 선행연구 및 관련 자료들을 종합하여 다음과 같이 10단계의 의료기기 연구개발 및 사업화 전주기를 재정리

[그림 2-7] 의료기기 연구개발 및 사업화 전주기



자료: 범부처전주기의료기기연구개발사업단 홈페이지 및 손수정 외(2023), p, 146 기반 연구진 작성

| 제3장 | 국내외 의료기기 산업 현황 분석

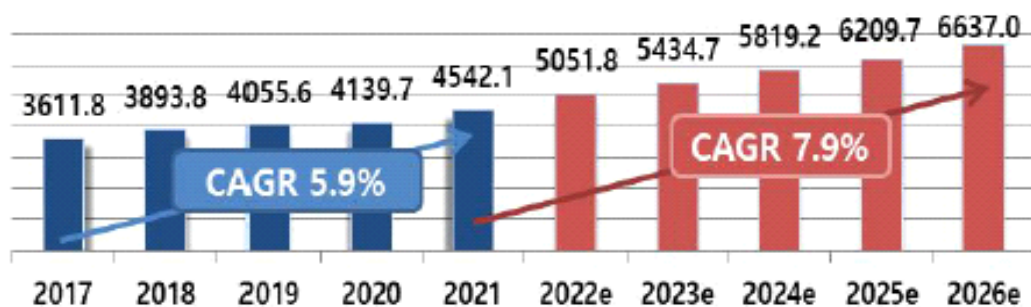
제1절 글로벌 의료기기 시장 현황 및 해외 동향³⁾

□ 글로벌 의료기기 시장의 지속적인 확대

- '21년 기준 글로벌 의료기기 시장은 약 4,542억 달러 규모이나 향후에는 더 증가 폭이 확대될 것으로 전망

[그림 3-1] 글로벌 의료기기 시장 전망

(단위: 억달러)

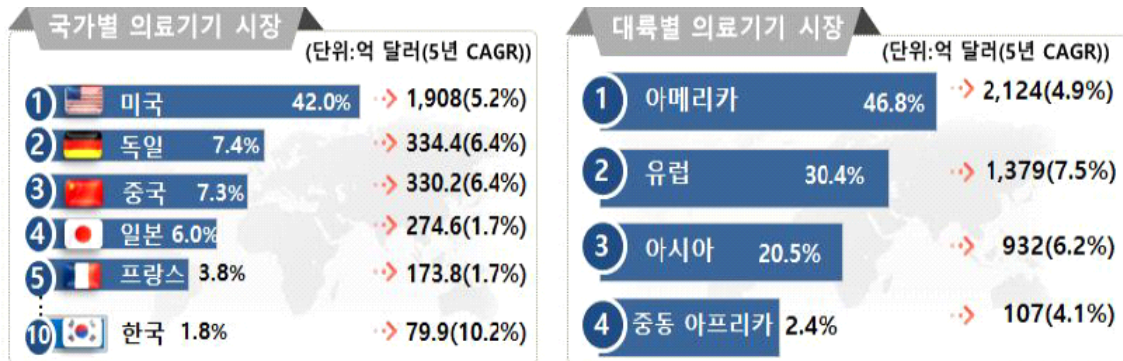


자료: FitchSolutions(2022), 관계부처 합동(2023), p. 6. 재인용

- '21년까지 CAGR 기준 약 5.9% 성장하던 의료기기 산업은 '22년을 기점으로 '26년까지 CAGR 7.9%로 고성장을 지속할 것으로 전망됨
- 이러한 고성장은 소프트웨어 기반 의료기기, 디지털 치료기기, 의료용 로봇 등 첨단기술이 적용된 혁신적 의료기기가 이끌 것으로 전망
- 국가별로는 미국이 전체 시장의 40% 이상으로 글로벌 의료기기 시장을 이끌고 있음

3) FitchSolutions(2022); 관계부처 합동(2023)을 참고하여 정리

[그림 3-2] 주요 국가별 대륙별 의료기기 시장



자료: FitchSolutions(2022); 식품의약품안전처(2022); 관계부처 합동(2023), p. 6

- 미국의 경우 '21년 약 1,908억 달러로 글로벌 의료기기 시장의 약 42%를 차지
 - 미국에 이어 독일(7.4%), 중국(7.3%), 일본(6%)이 그 뒤를 잇고 있으나 각 10% 이하를 차지하고 있음
 - 우리나라의 경우 글로벌 시장의 약 1.8%(약 79.9억 달러)를 차지하며 10위의 규모를 보임
- 주요 품목 또한, 영상진단기기, 보조기 등 첨단기술 기반 의료기기의 비중이 높음

<표 3-1> 주요 품목별 시장규모

(단위: 백만달러, %)

구분	2017	2018	2019	2020	2021	점유율	CAGR
영상진단기기	85,823	91,631	95,674	102,625	108,370	23.9%	6.0
의료소모품	58,532	63,712	67,353	68,905	74,851	16.5%	6.3
환자보조기	46,249	49,521	50,018	55,814	59,131	13.0%	6.3
정형외과 및 보철기기	42,626	46,510	46,786	42,926	52,186	11.5%	5.2
치과기기 및 용품	27,150	29,290	30,660	27,844	33,425	7.4%	5.3
기타	100,798	108,713	115,068	115,851	126,250	27.8%	5.8
총계	361,178	389,378	405,558	413,966	454,214	100.0%	5.9

자료: FitchSolutions(2022); 관계부처 합동(2023), p. 7.

- 전체 시장에서 가장 비중을 많이 차지하는 품목은 영상진단기기로 약 23.9%를 차지하고 있음
 - 영상진단기기는 첨단기술이 접목되는 대표적인 품목으로 고부가가치를 통해 높은 점유율을 차지한 것으로 보임
- 그 외 환자보조기의 경우도 전체 시장의 13.0%를 차지하고 있어 전반적으로 첨단기술의 유입이 관련 분야의 높은 점유율을 이끌고 있는 것으로 보임

□ 해외 의료기기 시장 동향

○ 의료기기 인증 및 규제 강화

- 다양한 첨단 기술, 신소재 등이 적용 됨에 따라 유럽을 중심으로 의료기기 인증 및 규제 요건이 강화되고 있음
- '21년 5월에는 지침(MDD, Medical Device Directive) 수준이던 의료기기 인증을 규정(MDR, Medical Device Regulation) 수준으로 강화하면서 규제 체계에 대한 전반적인 재검토를 수행함
 - 구체적으로 기술문서의 경우 자체적인 심사방식에서 규정에서 정해진 사안을 중심으로 안전성과 성능의 부합성을 판단
 - 임상인 경우 개별적 수행에서 계획과 완료보고 전반을 심사하고 허가하는 방식으로 전환

<표 3-2> 유럽 인증의 주요 변화

구분	MDD (Medical Device Directive, 지침)	MDR (Medical Device Regulation, 규정)
법적지위	인증 획득 ≠ EU 회원국 허가	인증 획득 = EU 회원국 허가
시장진입	별도 회원국 허가 필요	회원국 허가 불필요
기술문서	· 필수요건 부합성 심사로 적합성 선언 (기업 자체적) 및 기술문서 심사	· 규정에서 정한 일반적인 안전성 및 성능에 부합하도록 요구사항 강화
임상	· 임상적 요건이 만족하도록 개별적 임상 수행	· 규정에 적합한 임상계획 심사 → 완료 보고를 통한 허가
제조 및 사후관리	· 시판 후 추가조사를 통해 부작용, 피드백 및 불만사항, 유사 의료기기 조사 후 보 고(기업 자체) · ISO 13485(제조품질 관리기준)의 요구 사항에 따라 관리	· 규제준수책임자(PRRC)에 의한 정기적 안정성보고(PSUR) 및 사건 보고, 제조 업체의 잠재적 책임에 대한 충분한 재정 적 보상 등 시판 후 감시 강화 · 공개되는 품질관리 전산시스템(UDI, EUDAMED 등)을 통한 투명성 강화
심사기관(NB)	· 일정 경력 충족 후 인증심사원 자격 심사를 통해 MDD 심사자격 부여	· 심사기관(NB) 자격심사를 통한 MDR 심사자격 부여 등 관리감독 강화

자료: EMA (European Medicines Agency) ; 관계부처 합동(2023), p. 19 재인용

- 특히 향후 인체 안전성 등의 이슈가 제기되었을 때를 대비하여 제조업체가 이를 책임질 수 있도록 시판후 관리감독을 강화하였음

○ 인수 합병 등을 통한 기업 경쟁력 강화

- 의료기기에서는 글로벌 기업을 중심으로 인수합병이 활발히 이루어지고 있으며 이를 통해 시장지배력과 기업 경쟁력을 강화하고 있음

- 특히 디지털헬스와 체외진단기기와 같은 혁신적 의료기기 분야의 인수합병이 급등하고 있어 관련 분야의 기업 및 산업 재편이 활발하게 일어남을 확인할 수 있음

- 디지털 헬스의 경우 '20년 기준 98건 527억 달러에서 '21년 기준 163건 824억 달러로 큰 폭으로 확대(관계부처 합동, 2023)

- 체외진단 의료기기의 경우 또한, '20년 124건 557억달러에서 '21년 193건 591억 달러로 확대됨(관계부처 합동, 2023)

- 특히 의료기기 시장을 이끌고 있는 미국의 경우 전체 글로벌 M&A 비중이 '20년 68.4%에서 '21년 73.4%로 늘어남(관계부처 합동, 2023)
- '20년대비 '21년의 경우 M&A의 건수는 4.7% 감소하였으나, 금액은 13.3% 증가하여 거대 기업을 중심으로 대형 M&A가 확대되었음을 확인할 수 있음

〈표 3-3〉 글로벌 의료기기기업 인수합병 추이

(단위: 억달러, %)

구분	2020년			2021년			전년 대비 증가율	
	건수	금액	비중	건수	금액	비중	건수	금액
미국	299	1,253.1	68.4%	440	1,526.1	73.5%	47.2%	21.8%
영국	40	12.5	0.7%	49	169.6	8.2%	22.5%	1255.6%
독일	34	12.0	0.7%	47	34.2	1.6%	38.2%	183.9%
중국	28	10.2	0.6%	35	30.2	1.5%	25.0%	196.1%
캐나다	25	4.1	0.2%	32	20.2	1.0%	28.0%	391.0%
한국	17	4.3	0.2%	14	12.2	0.6%	-17.6%	184.0%
∴	∴							
전체	977	1,832.9	100.0%	931	2,076.5	100.0%	-4.7%	13.3%

자료: Global Data(2022) ; 관계부처 합동(2023), p. 19 재인용

- 이러한 공격적인 인수합병은 글로벌 의료기기 시장에서 해당 기업의 경쟁력을 확대함과 동시에 신규 기업 진출에 있어 진입장벽을 높이는 효과가 있음

제2절 국내 의료기기 시장 현황 및 특성 분석

1. 국내 의료기기 시장 동향

□ 국내 의료기기 시장 규모

- 국내 의료기기 시장은 높은 성장률을 보이고 있으나 아직 글로벌 시장에서의 비중은 미약

<표 3-4> 주요 품목별 시장규모

(단위: 억원, %)

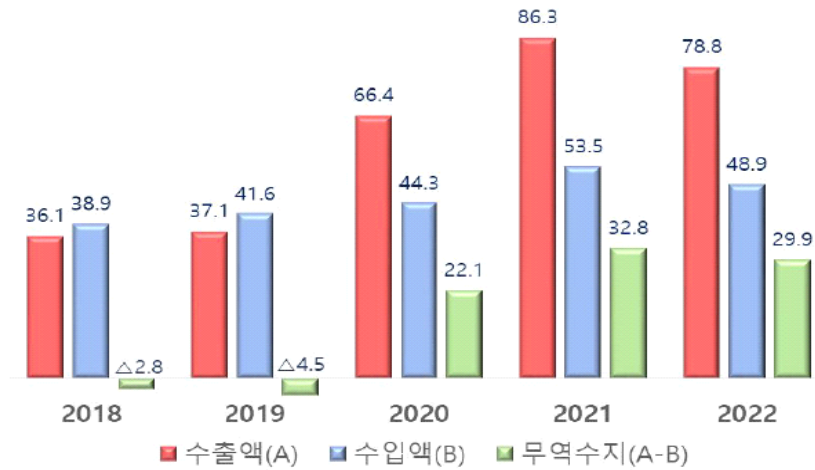
구분	2017	2018	2019	2020	2021	CAGR
국내 시장규모	61,978	68,179	78,039	75,317	91,341	10.2
세계 시장대비 점유율	1.5%	1.6%	1.7%	1.5%	1.8%	

자료: 관계부처 합동(2023), p. 8.

- '17년부터 '21년까지 국내 의료기기 시장은 CAGR 10.2%의 고성장을 보이고 있음 (관계부처 합동, 2022)
- 글로벌 시장 점유율의 관점에서 볼 때, 지속적으로 점유율이 높아지고는 있으나 아직 2%를 넘지 못하고 있는 실정
- 의료기기 수출입의 관점에서는 '20년 이후 흑자로 전환하고 '22년까지 흑자 추이가 지속되고 있음
 - 국내 의료기기 시장의 경우, '19년 수출 약 37.1억 달러 수입 약 41.6억 달러로 무역수지는 4.5억달러 적자였으나 '20년에는 수출 66.4억달러, 수입 44.3억 달러로 약 22.1억 달러로 반전하였음 (식품의약품안전처 보도자료, 2023.5.24)
 - 이후에도 '21년, '22년까지 지속적으로 흑자추이를 이어가고 있음

[그림 3-3] 국내 의료기기 수출입 추이

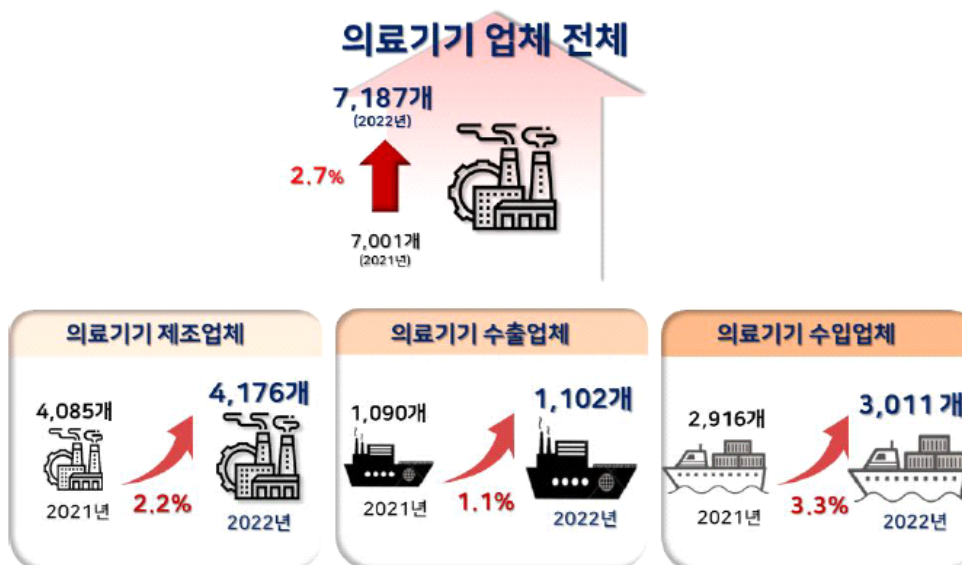
(단위: 억달러)



자료: 식품의약품안전처(2022a); 식품의약품안전처 보도자료(2023.5.24.), p. 6.

- 하지만, 세부적으로 '21년 국내 의료기기 수출업체는 1,090개에서 '22년 1,102개로 약 1.1% 증가한 반면, 수입업체는 '21년 2,916개에서 '22년 3,011개로 3.3% 증가율을 보임(식품의약품안전처 보도자료, 2023.5.24)

[그림 3-4] 국내 의료기기 수출입 업체 추이



자료: 식품의약품안전처(2022a); 식품의약품안전처 보도자료(2023.5.24.), p. 8.

- 여전히 국내 시장은 수입업체를 중심으로 부가가치가 형성되고 있어 국내 수출산업의 육성관점에서는 모니터링과 개선이 필요하다 할 수 있음
- 주요 수출품목에 있어서도 혁신적 의료기기의 비중은 높지 않아 고부가가치 영역의 수출확대가 필요

〈표 3-5〉 국내 의료기기 수출품목 순위

(단위: 천달러, %)

순위	품목명	수출액	비율
1	고위험성감염체면역검사시약*	1,760,984	22.4
2	감염체진단면역검사시약*	842,802	10.7
3	범용초음파영상진단장치	535,862	6.8
4	치과용임플란트고정체	470,988	6.0
5	고위험성감염체유전자검사시약*	371,337	4.7
6	조직수복용생체재료	292,511	3.7
7	입체광학인상채득장치	181,556	2.3
8	매일착용소프트콘택트렌즈	179,098	2.3
9	치과용전산화단층촬영엑스선장치	149,164	1.9
10	개인용혈당검사지*	149,071	1.9
계		4,933,373	62.7

주) * 체외진단의료기기

자료: 식품의약품안전처(2022a); 식품의약품안전처 보도자료(2023.5.24.), p. 9.

- 국내 의료기기 주요 수출품목은 시약과 재료 부분이 높은 비중을 차지하고 있음
(식품의약품안전처 보도자료, 2023.5.24)
 - 고위험성 감염체 면역검사 시약이 22.4%로 가장 비중이 높음
 - 혁신적 의료기기 부문이라고 할 수 있는 초음파영상진단장치의 경우 전체 순위는 3위이나 비중은 6.8%에 불과
 - 그 외 상위 10개 품목에서도 입체광학인상 채득장치, 치과용 엑스선 장치 등이 각 2.3%, 1.9% 정도를 차지하고 있음
- 글로벌 시장에서 비중이 높은 혁신적 의료기기 품목의 집중 육성과 수출상품화를 위한 전략이 필요하다 할 수 있음

2. 국내 의료기기 산업 현황 분석

□ 분석개요

- 국내 의료기기 산업 현황 분석을 위해 기업 통계 데이터 분석을 수행
 - 식약처에 고시된 국내 의료기기 업체 동향과 한국의료기기산업협회에서 발행하는 주요 품목별 생산현황 데이터를 통해 국내 의료기기 기업 분류 및 주요 품목 생산 현황을 분석함
 - 한국과학기술기획평가원에서 매년 시행하는 국가연구개발 조사분석과 연구개발활동조사 데이터를 통해 의료기기 기업들의 정부 및 민간 연구개발 현황을 분석하고 특성을 도출함
 - 분석을 위해 각 자료들의 '16년부터 '22년 데이터를 구축 및 활용함
- 주요 분석 구분은 다음과 같음
 - 첫째, 의료기기 기업집단 범주의 관점에서 주요 기업 분류 방식을 기준으로 의료기기 분야 기업 분류 방식을 살펴봄
 - 분류방식의 경우 국가과학기술 표준분류, 한국표준산업분류의 두가지를 포함하였음
 - 둘째, 생산관점에서 의료기기 업체 구분별 주요 현황과 생산되는 품목관점에서의 업체 및 생산 동향과 추이를 살펴봄
 - 셋째, 국가연구개발의 수행 측면에서 국내 의료기기업체의 국가연구개발 현황 추이를 분석함
 - 넷째, 민간연구개발 현황의 관점에서 국내 의료기기업체의 민간연구개발 현황과 특성을 분석함

가. 의료기기 분야 기업 분류 방식

□ 의료기기법 상의 의료기기 정의

- 「의료기기법」은 의지(limb prosthesis) 및 각종 보조기기를 제외하고 있음⁴⁾
 - 한국표준산업분류(KSIC), 국가과학기술표준분류 등은 모두 “사람이나 동물에게 단독 또는 조합하여 사용되는 기구·기계·장치·재료·소프트웨어 또는 이와 유사한 제품으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 제품”이라는 사전적인 의미의 의료기기를 식별하고 있으며 별도의 소분류를 할당하고 있음
 - 또한 해당 분류체계들은 대체로 「의료기기법」의 정의 및 제척하는 범주를 하위 범주로 정의하고 있어 법규와 동일한 단위의 의료기기 분석이 가능
 - 하지만, 국가과학기술표준분류의 경우 치의학 부문에 해당되는 의료기기가 통상의 의료기기 부문과 별개의 소분류로 존재
 - 이러한 구분은 제품 또는 응용분야 기반으로 설계되어 처음부터 치의학 의료기기를 하위 세부분류로 포괄하고 있는 산업분류체계와 다른 점이라 할 수 있음
- 이와 같은 관점에서 국가과학기술 표준분류, 한국표준산업분류 측면에서의 의료기기 부분 구분방식을 확인할 수 있음

□ 국가과학기술표준분류상의 의료기기 분류

- 국가과학기술표준분류상의 중분류 및 소분류는 다음을 포함함
 - 의료기기의 경우 중분류단위 ‘LC04. 치료/진단기기’, ‘LC05. 기능복원/보조/복지기기’, ‘LC10. 치의과학’, ‘LC14. 의료기기 안전관리’를 포함함
 - 소분류 기준으로는 총 28개의 소분류 단위를 포함하고 있음

4) 「의료기기법」 [시행 2022. 7. 21.] [법률 제18319호, 2021. 7. 20., 일부개정] 제2조(정의)제1항

<표 3-6> 국가과학기술표준분류체계 기준 의료기기 분야

중분류	소분류	명칭
LC04. 치료/진단기기	LC0401	생체신호 측정/진단기기
	LC0402	임상화학/생물 분석기기
	LC0403	지능형 판독시스템
	LC0404	중재적 치료기기
	LC0405	방사선 치료기기
	LC0406	수술용 치료기기
	LC0407	수술용 로봇
	LC0408	분자유전 진단기기
	LC0409	초음파 진단기기
	LC0410	X-ray/CT
	LC0411	MRI
	LC0412	핵의학/분자영상 진단기기
	LC0499	달리 분류되지 않는 치료/진단기기
LC05. 기능복원/보조/복지기기	LC0501	신체기능 복원기기
	LC0502	임플란트
	LC0503	전자기계식 인공장기
	LC0504	생체재료
	LC0505	의료용 소재
	LC0506	재활훈련기기
	LC0509	인지/감각기능 지원기기
	LC0599	달리 분류되지 않는 기능복원/보조/ 복지기기
LC10. 치의과학	LC1012	치과의료기기
LC14. 의료기기 안전관리	LC1401	의료기기 기준규격
	LC1402	의료기기 평가기술 개발
	LC1403	의료기기 성능/유효성 평가
	LC1404	첨단융합기술의료기기 평가
	LC1405	의료용 방사선 품질/안전관리
	LC1499	달리 분류되지 않는 의료기기안전 관리

자료: 「국가과학기술표준분류체계」 (과학기술정보통신부고시 제2018-10호, 2018.2.7., 일부개정)

- 과학기술 분류의 관점에서는 치료와 진단을 위한 기술범주와 기능 보조를 위한 기술 범주, 안전관리 기술의 범주를 중심으로 의료기기를 구분할 수 있었으며 치의과학의 경우 별도의 중분류 항목으로 독립되어 있음
- 과학기술분류 기준으로는 성능 및 유효성 평가와 안전관리를 포함하는 영역을 별도의 기술영역화 하고 있는 특성을 보임

□ 한국표준산업분류상의 의료기기 분류

○ 한국표준산업 분류의 경우 4~5 digit 수준에서 의료기기 기업 분류가 가능

<표 3-7> 한국산업표준분류 기준 의료기기

소분류	세분류	세세분류	명칭	정의
271			의료용 기기 제조업	내과·외과·치과용의 X선 응용장치, 전기식 및 기계식 요법 및 진단용 기기, 의료용 가구 및 기구, 정형외과용 및 신체 보정용 기기, 기타 의료용 또는 이화학용의 살균기 등을 제조하는 산업활동을 말한다. 수의용의 의료기기를 제조하는 경우도 포함한다.
		2711	방사선 장치 및 전기식 진단 기기 제조업	
		27111	방사선 장치 제조업	의료용 또는 기타 용도의 방사선 장치를 제조하는 산업활동으로서 촬영용, 진단용, 치료용의 것도 포함한다.
		27112	전기식 진단 및 요법 기기 제조업	내과, 외과, 치과용의 전기 및 전자식 진단장치, 신체 기능 검사 및 생리적 변화를 검사하는 기기, 자외선 또는 적외선을 응용한 기기를 제조하는 산업활동을 말한다.
		2719	방사선 장치 및 전기식 진단 기기 제조업	
		27191	치과용 기기 제조업	치과용 드릴 엔진, 호환용 연삭도구 등 치과 전용 기계 및 기구를 제조하는 산업활동을 말한다.
		27192	정형외과용 및 신체보정용 기기 제조업	신체적 결함을 방지하거나 교정하기 위하여 사용되는 정형외과용품 및 신체에 주입 또는 부착하거나 휴대할 수 있는 신체 결손 보정용 기기를 제조하는 산업활동을 말한다. 동물용의 것도 포함한다.
		27310* 27193**	안경 및 안경렌즈 제조업	안경테 및 각종 용도의 완성된 안경, 안경용 렌즈 등을 제조하는 산업활동을 말한다. 소매활동에 따른 안경 조립은 소매업으로 분류한다.
		27193* 27194**	의료용 가구 제조업	내과, 외과, 치과용의 각종 전문 가구, 아미용실용 의자 및 이와 유사한 용도의 것으로서 회전 또는 상하 이동장치가 결합된 의자를 제조하는 산업활동을 말한다. 동물 치료용 가구도 포함한다.
		27199	그 외 기타 의료용 기기 제조업	달리 분류되지 않은 각종 의료용 기기 제품을 제조하는 산업활동을 포함한다.
		27321* 27301**	광학 렌즈 및 광학 요소 제조업	규소수지, 플라스틱 물질 및 기타 재료로 광섬유, 편광재료 등의 판 및 기타 재료를 광학적으로 연마 및 가공하여 각종 광학 요소를 제조하는 산업활동을 말한다.

자료: 「한국표준산업분류」 (통계청고시 제2007-53호, 2007.12.28., 전부개정) 및 (통계청고시 제2017-13호 2017.1.13., 전부개정)

* 9차 개정(2007) ** 10차 개정(2017)

- 한국표준산업분류 기준으로는 의료기기만을 위한 서비스업은 별도로 구분하기 어려운 한계를 가짐
- 의료기기제조업의 경우 3-digits 상의 별도 분류가 되어 있으며 이를 기준으로 세세분류인 5-digits까지 구분이 가능
- 혁신적 의료기기가 주로 포함되어 있는 산업의 경우 세세분류 단위에서의 별도 구분과 추정이 필요하다 할 수 있음

나. 의료기기 업체별, 품목별 주요 동향⁵⁾

□ 의료기기 제조사 및 수입사 추이

- 의료기기는 의약품과 유사한 수준으로 식품의약품안전처가 포괄적으로 관리하는 분야로서 제조사 및 수입사는 생산실적 및 수입실적을 정기적으로 보고하고 있으며 관련 추이는 다음과 같음

〈표 3-8〉 식품의약품안전처 국내 의료기기 제조·수입업체 현황

(단위: 개사)

연도	제조업체		수입업체	
	업체수(개사)	증가율(%)	업체수(개사)	증가율(%)
2016	2,943	-1.6	2,078	-10.0
2017	3,283	11.6	2,257	8.6
2018	3,425	4.3	2,413	6.9
2019	3,570	4.2	2,508	3.9
2020	3,887	8.9	2,805	11.8
2021	4,085	5.1	2,916	4.0

자료: 식품의약품안전처, “국내 의료기기 제조·수입업체 현황”, 각 연도

- 의료기기 제조업체의 경우 주로 국내 생산 중심의 업체로 구성되어 있으며, 중

5) 식품의약품안전처, “국내 의료기기 제조·수입업체 현황”, 각 연도.

소기업 중심으로 이루어져 있음

- 의료기기 수입업체의 경우 주로 도소매 등을 중심으로 글로벌 업체들이 국내에 진출해 있음
- '16년 이후로 제조업체와 수입업체 모두 증가하는 추세를 보이고 있으며, 전반적으로 어느 한 쪽이 지속적으로 더 높은 증가율을 보인다고 보긴 어려움

□ 의료기기 품목군 별 생산 현황 및 추이

- 한국의료기기산업협회 자료에 근거할 경우 의료기기 관련 약 35개 정도의 품목과 품목별 생산액 추이를 도출할 수 있음
 - 주요 의료기기 품목의 경우 세분화 등을 통해 '19년에서 '20년사이 분류 기준이 변경된 점을 반영하였음
 - 품목구분으로 중심으로 주요 생산액을 볼 경우, '21년 기준 1조원 이상의 생산을 보이는 품목은 '생체현상측정기기', '면역 검사기기', '분자 진단기기', '체내 삽입용 의료용품'이 포함되어 있었음
 - 혁신적 의료기기의 특징을 가장 잘 보여줄 것으로 예상되는 품목으로는 '생체현상 측정기기', '유헬스케어의료기기', '소프트웨어', '의료용 자극발생 기계기구', '진단용 장치', '체외진단 소프트웨어' 등을 들 수 있으며 해당 영역은 대부분 생산액에 있어 증가폭을 보이고 있음을 확인할 수 있음
 - 특히 소프트웨어의 경우 '20년 약 15억원에서 '21년 약 305억 여원으로 큰 폭으로 증가하고 있음
 - 혁신적 의료기기 관련 품목들은 이처럼 큰 폭으로 증가하고 있으나 전체 품목대비 생산액 비중에서는 여전히 대규모화가 필요하며 이를 위해서는 거대기업, 글로벌 기업의 육성이 필요할 것임

<표 3-9> 국내 의료기기 품목별 생산현황

(단위: 억원)

의료기기품목군별	2017	2018	2019	2020	2021
내장기능대용기	54	70	65	87	97
환자운반차	432	467	503	519	519
체외진단용기기	1,103	997	1,349	-	-
생체현상측정기기	9,511	9,965	9,795	10,398	12,048
의료용 경	364	434	551	555	790
시술기구	-	-	-	1,331	1,307
시력보정용렌즈	3,048	3,356	3,635	3,023	3,181
보청기	510	504	482	500	626
의료용물질생성기	166	185	196	151	132
인체조직또는기능대치품	2,825	3,093	3,573	3,174	4,292
피임용구	78	70	87	80	76
유헬스케어의료기기	2	4	3	1	15
체외진단 의료기기용 시약류	3,176	4,161	3,780	-	-
검체 전처리 기기	-	-	-	4,525	4,748
면역 검사기기	-	-	-	11,187	23,920
분자진단기기	-	-	-	14,527	11,695
생명유지 장치	-	-	-	428	344
소프트웨어	-	-	-	15	305
수술용 장치	-	-	-	3,591	5,184
수혈의학 검사기기	-	-	-	5	5
의료용 자극발생 기계기구	-	-	-	3,263	4,690
의료용 챔버	-	-	-	155	244
의료처치용 기계기구	-	-	-	3,140	4,332
임상미생물 검사기기	-	-	-	219	203
임상화학 검사기기	-	-	-	3,083	2,915
조직병리 검사기기	-	-	-	3	11
주사기 및 주사침류	-	-	-	6,860	8,092
진단용 장치	-	-	-	5,341	6,033
진료용 일반장비	-	-	-	2,288	2,598
체내삽입용 의료용품	-	-	-	16,750	23,301
체외용 의료용품	-	-	-	2,688	3,294
체외진단 소프트웨어	-	-	-	1	4
치과용 합금	-	-	-	1,989	1,897
치과처치용 기계기구	-	-	-	94	52
치과처치용 재료	-	-	-	1,391	1,881

자료: 한국의료기기산업협회, “의료기기 품목군별 생산 현황”, 각 연도.

다. 의료기기업체 국가연구개발 현황 분석

□ 의료기기 분야 정부연구개발 투자 추이⁶⁾

- 「국가연구개발 조사·분석」 통계에 따르면 의료기기 관련 정부 연구개발투자 비중(비의료기기 분야는 제외)은 2016년 2.2%에서 2021년 2.8%로 증가하고 있음

〈표 3-10〉 의료기기 분야 정부 연구개발투자 추이

(단위: 건, 억원)

연도	의료기기			전체		
	사업수	과제수	국비	사업수	과제수	국비
2016	121	1,707	4,186	562	54,827	190,044
2017	131	2,136	4,296	568	61,280	193,927
2018	134	2,320	4,394	686	63,697	197,759
2019	142	2,606	4,730	847	70,327	206,253
2020	191	3,591	5,954	1,022	73,501	238,802
2021	202	3,640	7,350	1,117	74,745	265,791

자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 국가연구개발사업 조사·분석 보고서, 각 연도

- 의료기기분야로의 정부 연구개발 투자는 '16년 이후 '21년 현재까지 그 비중에 있어서는 큰 변동이 없이 유사한 수준이 유지되고 있음
- '21년 기준 전체 국가연구개발 사업은 사업수 1,117개, 금액 약 26.58조였으며 의료기기 분야로 한정할 경우 동일년도 기준 사업수는 202개 투자비는 약 7,350억원 수준이었음
- 사업당 투자비에 있어 '21년 기준 전체 국가연구개발의 경우 약 237.95억원인데 반해 의료기기 분야의 경우 약 36.39억원으로 사업당 규모가 상대적으로 매우 적음을 확인할 수 있음
- 의료기기 분야에 첨단 기술을 접목하고 규모가 큰 기업을 육성하기 위해서는 사업당 투자비가 더 확대될 필요가 있을 것임

6) 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 국가연구개발사업 조사·분석 보고서, 각 연도 참고

□ 의료기기 분야 정부연구개발 투자 수행주체별 추이⁷⁾

- 의료기기 분야 정부연구개발 투자를 수행주체별로 볼 경우 기업 관점에서는 중소기업의 비중이 높음을 확인할 수 있음

〈표 3-11〉 의료기기 분야 정부 연구개발투자 수행주체별 추이

(단위: 억원)

연도	정출연	대학	대기업	중견기업	중소기업	기타
2016	732	1,621	22	130	1,287	393
2017	728	1,668	7	89	1,503	302
2018	661	1,846	1	62	1,502	321
2019	601	2,213	0	89	1,543	283
2020	737	2,671	5	100	1,966	475
2021	918	2,926	8	116	2,585	797

자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 국가연구개발사업 조사·분석 보고서, 각 연도

- 의료기기분야 대기업의 경우 정부연구개발 투자 수혜 정도가 일정하지 않은 특징을 보였으며, 이는 해당 분야 대기업이 많지 않은 산업 특성이 반영된 것으로 보임
- 특히 투자금액 기준으로 볼 경우, 중견기업의 수혜 또한 높지 않음을 확인할 수 있음
- 이러한 중소기업 중심의 연구개발은 국가연구개발사업의 투자 특성과도 높은 연관성을 보이나 금액의 관점에서 볼 경우 대규모의 투자가 중견기업 이상의 기업으로 파급되는 것 또한 고려해 볼 필요가 있을 것으로 보임

7) 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 국가연구개발사업 조사·분석 보고서, 각 연도 참고

□ 의료기기 분야 주요 부처별 정부연구개발 투자 추이⁸⁾

- 의료기기 분야의 경우 주요 부처를 중심으로 유사한 비중의 연구개발 투자가 이루어지고 있음

〈표 3-12〉 의료기기 분야 정부 연구개발 주요부처별 집행현황

(단위: 건, 억원)

연도	과기부		산업부		중기부		복지부		다부처	
	과제수	국비	과제수	국비	과제수	국비	과제수	국비	과제수	국비
2016	66	241	151	649	256	378	65	107	-	-
2017	78	224	142	651	404	460	81	118	15	110
2018	86	190	128	600	451	443	110	161	21	134
2019	94	182	137	747	413	435	109	150	15	95
2020	126	230	131	586	458	607	116	179	306	440
2021	145	318	134	645	489	741	112	209	289	765

자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 국가연구개발사업 조사·분석 보고서, 각 연도

- 의료기기 분야 국가연구개발 투자의 경우 산업부와 중기부를 중심으로 높은 비중을 보이는 추세가 유지되고 있음
- '17년부터 집계되는 다부처 사업의 경우, '20년 이후 급격한 증가를 보이고 있으며, 이러한 추세는 의료기기 분야의 융합촉진이라는 측면에서 긍정적으로 볼 수 있을 것임
- 다부처 사업을 제외할 경우, 의료기기분야의 연구개발을 이끌고 총괄하는 부처를 찾기는 어려운 측면이 있음
- 즉, 의료기기분야의 첨단화와 혁신적 의료기기 제품 및 서비스의 개발을 촉진하기 위해서는 이를 전담할 수 있는 부처차원의 체계와 전략에 대한 점검이 필요할 것으로 보임

8) 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 국가연구개발사업 조사·분석 보고서, 각 연도 참고

라. 의료기기업체 민간연구개발 현황 분석

□ 의료기기 분야 민간연구개발 투자 추이⁹⁾

- 연구개발 활동조사에 따르면 의료기기분야 민간부분 연구개발은 기업수와 금액 관점에서 증가추세를 보임
 - '16년 기준 의료기기 제조업에서 활동 중이라고 응답한 기업은 789개사, 평균 매출액 88.7억 원이었으나, '21년에는 1,337개사 102.3억 원으로 증가하고 있음
 - 민간 연구개발 투자의 경우 '16년 5,227억 원에서 '21년 9,036억 원으로 1조 원 수준에 도달하였음

□ 의료기기 분야 정부 및 민간 투자 비중 추이¹⁰⁾

〈표 3-13〉 의료기기 분야 민간부분 연구개발 자원별 구성

(단위: 억원, %)

연도	정부	공공	민간	외국	합계
2016	811 (16%)	4 (0.081%)	4,404 (84%)	7 (0.14%)	5,227
2017	843 (17%)	3 (0.057%)	4,047 (83%)	10 (0.21%)	4,903
2018	889 (15%)	6 (0.10%)	4,908 (84%)	13 (0.22%)	5,816
2019	873 (13%)	15 (0.21%)	6,032 (87%)	4 (0.052%)	6,923
2020	1,153 (15%)	5 (0.070%)	6,401 (85%)	7 (0.086%)	7,566
2021	1,476 (16%)	5 (0.057%)	7,551 (84%)	4 (0.041%)	9,036

자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 연구개발활동조사 보고서, 각 연도

- 의료기기분야 기업의 자원별 투자비중은 지속적으로 일정하게 유지되고 있음
 - 의료기기분야 민간의 자원별 비중은 연도별로 약간의 차이는 있으나 정부 재원이 약 15%, 민간 재원이 약 84% 정도를 지속적으로 유지하고 있음

9) 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 연구개발활동조사 보고서, 각 연도

10) 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 연구개발활동조사 보고서, 각 연도

- 해외 재원의 경우 '16년 약 0.14% 였으나, '21년에는 약 0.04%로 미미한 수준을 보임
- 이러한 측면은 국내 의료기기 기업의 연구개발이 주로 국내 수준에서 이루어지고 있음을 보여준다고 볼 수 있음
- 특히, 해외투자의 경우 고기술 기업 혹은 중견이상급의 기업이 주로 유치가 가능한 점을 고려할 때, 국내의 산업구조가 아직 열악함을 보여준다고 할 수 있음

□ 의료기기 분야 민간부문 연구개발 투자 특성 분석¹¹⁾

○ 의료기기 분야 민간부문 연구개발 집행현황은 다음과 같음

〈표 3-14〉 의료기기 분야 민간부문 연구개발 비목별 지출현황

(단위: 억원)

연도	경상비	자본적지출		합계
		인건비	기타경상비	
2016	4,903	2,440	2,463	5,227
2017	4,524	2,441	2,082	4,903
2018	5,271	2,928	2,343	5,816
2019	6,296	3,378	2,918	6,923
2020	7,076	3,827	3,248	7,566
2021	8,364	4,548	3,816	9,036

자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 연구개발활동조사 보고서, 각 연도, OECD(2015)

- 의료기기 분야 민간부문 연구개발 집행을 비목별로 살펴보면, 경상비가 90%를 상회하며 자본적 지출의 비중은 6%에서 9% 대에서 정체되어 있는 특성을 보임
- 경상비의 경우 세부적으로 인건비의 비중은 연도와 무관하게 약 50%대를 유지하고 있으며, 인건비를 제외한 경상비의 비중이 약 40%를 차지하고 있음
- 의료기기산업이 중소기업 중심으로 구성되어 있어 어느 정도의 제약은 있으나 연구개발 자체의 질적인 개선에 대한 확대가 필요할 것임

11) 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 연구개발활동조사 보고서, 각 연도

제3절 소결론

□ 연구개발 정책에서 기업 역량 및 산업재편 관점에 대한 고려 필요

- 의료기기분야로의 정부연구개발투자는 일정 수준(3% 이내)에서 유지되고 있어 이를 확대하는 것이 필요
- 의료기기 산업특성상 중소기업 중심의 소사업이 주류를 이루고 있어 임팩트 있는 대형사업에 대한 고민이 필요
- 특히, 국가연구개발을 통해 중견기업 이상급 기업을 육성하고 산업재편을 통한 기업의 글로벌 경쟁력 향상을 추구하는 것이 필요

□ 혁신적 의료기기의 확산을 이끌 수 있는 품목 중심의 연구개발 확산 필요

- 글로벌 시장에서 높은 비중을 차지하고 있는 고부가가치영역으로서의 혁신적 의료기기 분야에 대한 품목 중심의 연구개발에 대한 지원 확대가 필요
- 연구개발 성과물의 관점에서 성과물로서의 품목별 모니터링과 관리를 통해 첨단 제품 및 서비스로의 전환 촉진이 필요

□ 제조와 서비스업을 두루 포괄할 수 있는 관리체계 개선 필요

- 현행 구분 및 관리 체계상 혁신적 의료기기관련 서비스업을 별도로 추출 및 관리하는 것에 어려움이 있음
- 유관기관을 중심으로 의료기기관련 서비스업 혹은 제조기업의 서비스화에 대한 현황을 조사하고 지속적인 관리를 할 수 있는 방안이 마련될 필요가 있음

| 제4장 | 혁신적 의료기기관련 기업 인식과 현황 분석

제1절 개요

- 의료기기 업체를 대상으로 혁신적 의료기기에 대한 인식과 대응현황, 의료기기 전주기의 관점에서 정책 수요에 대한 설문조사를 실시하여 결과를 분석함
- 설문대상은 핵심기업 군을 중심으로 표준산업분류상의 의료기기업체를 포함하여 대상 기업을 구성하였음
 - 핵심기업은 식약처에서 '20년부터 '22년까지 혁신의료기기'로 지정한 제품을 개발한 기업으로 구성함
 - 해당 기업의 경우 동 연구의 범위라 할 수 있는 혁신적 의료기기 분야의 제품 개발 및 지정 경험을 가지고 있어 관련 조사에 대한 이해도와 대응 현황을 조사하기에 가장 적합하다고 할 수 있음
 - 기업추출을 위해 '인공지능기반 의료기기', '수술재활로봇 기반 의료기기', '3D프린팅 의료기기', '혁신의료기기'분야의 지정 품목을 조사하여 총 101개의 기업명을 추출한 뒤, 중복 등을 제외하고 71개의 기업을 추출함
 - 그 외 기업의 경우 표준산업분류 10차 기준 C271(의료용 기기 제조업), G46592(의료기기 도매업), G47812(의료용 가구 소매업)의 기업들 중 유효한 기업을 추출하여 조합함
 - 조사결과 총 78개의 업체의 응답결과를 분석함
- 조사 내용은 다음과 같았음
 - 혁신적 의료기기에 대한 인식
 - 혁신적 의료기기 분야 추진 현황
 - 혁신적 의료기기로의 전환 필요 시기

- 혁신적 의료기기로의 추진을 못하는 이유
- 혁신적 의료기기로의 대한 기업 대응
 - 현재 추진중인 혁신적 의료기기 제품(및 서비스) 단계
 - 추진중 혹은 추진이 필요한 혁신적 의료기기 분야
 - 혁신적 의료기기 추진과정의 장애요인
 - 디지털전환의 도움 정도
- 혁신적 의료기기 추진을 위한 정책수요
 - 의료기기 전주기 관점에서 가장 중요한 단계
 - 의료기기 전주기 관점에서의 정책 수요

○ 조사 대상 기업의 주요 특성은 다음과 같았음

〈표 4-1〉 설문대상 기업 현황

(단위: 개, %)

	구분	기업수	비율
기업유형	소기업	71	91.0
	중기업	7	9.0
설립연도	2010년 이전	32	41.0
	2011~2015년	28	35.9
	2016년 이후	18	23.1
주생산품 형태	서비스	4	5.1
	원료/중간재	6	7.7
	최종완제품 및 기타	68	87.2
연구개발 조직형태	기업부설연구소	43	55.1
	연구개발전담부서	19	24.4
	기타 및 없음	16	20.5
대기업과의 관계	1차 벤더	13	16.7
	협력 없음	65	83.3
전체		78	100.0

자료: 연구진 작성

- 조사대상 기업의 91%는 소기업이었으며, 7개에 해당하는 9%의 기업은 중기업이었음. 이는 앞서 본 국내 의료기기 산업현황과 일맥상통하는 것으로 현재 국내의 혁신적 의료기기 기업들 또한 영세한 규모가 많음을 확인할 수 있음
- 설립년도의 경우 2010년 이전에 설립된 기업이 전체의 41%, 2011년-2015년 사이에 설립된 기업이 35.9%로 이들 기업이 전체의 76.9%에 달함. 즉, 기업의 규모는 크지 않으나 오랜기간 지속성을 유지되고 있는 기업들로 혁신적 의료기기 등을 통해 기업의 스케일업이 이루어지는 것이 필요할 것임
- 주생산품은 최종완제품을 생산하는 기업이 87.2%였음
- 연구개발 측면에서 보면 기업부설연구소를 가진 기업이 전체의 55.1%였으며 전담부서를 가진 기업 또한 24.4%에 달해, 전반적으로 기업들이 연구개발을 중요시하고 있음을 확인할 수 있었음.
- 대기업과의 협력관계 측면에서는 협력이 없는 기업이 83.3%로 대기업이 포함된 기업생태계 육성이 필요할 것임

제2절 기업의 인식 및 대응, 정책수요 분석

1. 혁신적 의료기기에 대한 기업의 인식

□ 혁신적 의료기기 분야 추진 현황 및 중요성 인식

- 응답기업 내에서 혁신적 의료기기를 추진하고 있는 현황에 대한 응답은 다음과 같았음
 - 조사결과, ‘이미 주력하고 있거나 추진중’(40.8%), ‘추진이 필요하나 계획없음’(26.3%), ‘추진 불필요’(32.9%) 순으로 응답함

〈표 4-2〉 혁신적 의료기기 전환 추진정도

(단위: %)

구분		이미 주력하고 있거나 추진중	추진이 필요하나 계획없음	추진 불필요
연구개발 조직형태	기업부설연구소	58.5	12.2	29.3
	연구개발전담부서	21.1	42.1	36.8
	기타 및 없음	18.8	43.8	37.5
대기업 관계	1차 벤더	53.9	38.5	7.7
	협력 없음	38.1	23.8	38.1
전체		40.8	26.3	32.9

자료: 연구진 작성

- 특히, 대기업과 협력을 하고 있는 기업의 경우 추진중인 응답이 53.9%인 반면 협력관계가 없는 기업의 경우 38.1%에 불과하였음
 - 기업 부설 연구소를 가지고 있는 기업의 경우 현재 추진중인 비중이 높았으며, 연구개발전담부서를 가지고 있거나 연구개발 부서가 없는 기업들의 경우 유사한 비중으로 추진현황을 보임
- 기업내 주력 분야에 있어 혁신적 의료기기가 갖는 중요성에 대해서는 11점 척도 조사결과 평균 약 9.48점으로 매우 높게 나타났음

<표 4-3> 혁신적 의료기기의 중요도 정도

(단위: 점수, 11점 척도)

구분		혁신적 의료기기로의 전환 중요성
연구개발 조직형태	기업부설연구소	9.63
	연구개발전담부서	9.42
	기타 및 없음	9.10
대기업 관계	1차 벤더	9.75
	협력 없음	9.40
전체		9.48

자료: 연구진 작성

- 기업내 연구개발 조직을 보유하고 있는 형태와 관련해서는 부설연구소를 가진 기업에서 점수가 가장 높았으나 동일한 9점대로 큰 차이는 보이지 않았음
- 대기업과의 관계 또한 1차 벤더에서의 점수가 높았으나 큰 차이를 보이지 않음
- 혁신적 의료기기의 중요도에 있어서는 기업의 유형과 형태 등에 큰 영향을 보이지 않음을 확인할 수 있었음

□ 혁신적 의료기기로의 전환 필요 시기

- 현재 혁신적 의료기기로의 전환을 추진하지 못하고 있는 기업의 경우 전환이 필요한 시기에 대한 응답은 다음과 같았음
 - 혁신적 의료기기로의 전환이 필요한 시기는 평균적으로 2025년 상반기라고 응답하였음
 - 기업의 규모가 작은 중소기업의 경우 오히려 2024년 말 부터는 전환이 필요할 것으로 예상한 반면, 중기업 이상의 기업은 2026년 초에 전환이 필요할 것으로 예상하고 있었음
 - 이러한 결과는 혁신적 의료기기에 대해 중소기업들이 느끼는 필요성과 전환 수요가 더 시급함을 보여준다고 볼 수 있음

- 혁신적 의료기기로 이미 전환하고 있거나 전환하였다고 응답한 기업의 경우 기업규모가 큰 기업에서 그 비중이 높았던 반면, 해당 조사의 경우 현재 전환을 하지 못하고 있는 기업들을 대상으로 한 것으로 이 경우 오히려 중기업 이상 기업은 전환 필요시기를 더 늦게 생각하고 있음을 확인할 수 있었음
- 이는 아직 전환을 하지 않고 있는 중기업 이상의 기업들의 경우, 기업의 주력 제품 성격상 그 필요시기가 급하지 않을 수 있으나, 소기업의 경우 전환에 대한 필요성은 높으나 기업 역량 혹은 현황상 전환을 추진하지 못하고 있을 수 있음을 추측할 수 있음

□ 혁신적 의료기기로의 추진을 못하는 이유

- 앞서본 현재 혁신적 의료기기로의 전환을 추진하지 못하는 기업들이 생각하는 추진을 못하는 이유에 대한 조사결과는 다음과 같았음

〈표 4-4〉 혁신적 의료기기 추진의 장애요인

(단위: %, 순위)

구분		전환 효과에 대한 불확실성	전환 비용에 대한 부담	적정한 시스템 도입 방법 등 판단 한계	운영, 사후관리 등의 어려움	현 기업 운영 상태에 만족	비즈니스 특성상 필요 없어서	관련 전문인력 확보가 어려워서	혁신적 의료기기의 의미나 중요성을 잘 이해하지 못해서
기업유형	소기업	57.9 (2)	68.4 (1)	47.4 (3)	36.8 (4)	5.3 (7)	5.3 (7)	31.6 (5)	10.5 (6)
	중기업 이상	0.0 (4)	0.0 (4)	100.0 (1)	0.0 (4)	0.0 (4)	0.0 (4)	50.0 (2)	50.0 (2)
전체		52.4 (2)	61.9 (1)	52.4 (2)	33.3 (4)	4.8 (7)	4.8 (7)	33.3 (4)	14.3 (6)

자료: 연구진 작성, 복수선택 문항으로 총 합이 100%를 넘을 수 있음

- 소기업의 경우, 비용과 전환의 효과에 대한 예측, 전환에 대한 기획 등 전반적인 판단 순으로 장애요인을 뽑았음
- 반면 중기업의 경우 전환에 대한 기획 등 전반적인 판단과 관련인력의 확보를 장애요인으로 제시하여 차이를 보임

- 소기업 대비 상대적으로 규모가 되는 중기업의 경우도 혁신적 의료기기관련 경영적인 판단과 기획, 그리고 인력의 확보에 어려움을 가지는 것으로 보여 혁신적 의료기기의 추진은 단순한 연구개발 과제 지원을 통해서만 해소되기 어려울 것임을 알 수 있었음

2. 혁신적 의료기기에 대한 기업 대응

□ 현재 추진중인 혁신적 의료기기 제품단계

- 주력분야에서 혁신적 의료기기를 추진했거나 하고 있는 기업들을 대상으로 의료기기 전주기 관점에서 현재의 제품의 단계에 대한 응답은 다음과 같았음

<표 4-5> 혁신적 의료기기 추진 단계

(단위: %, 순위)

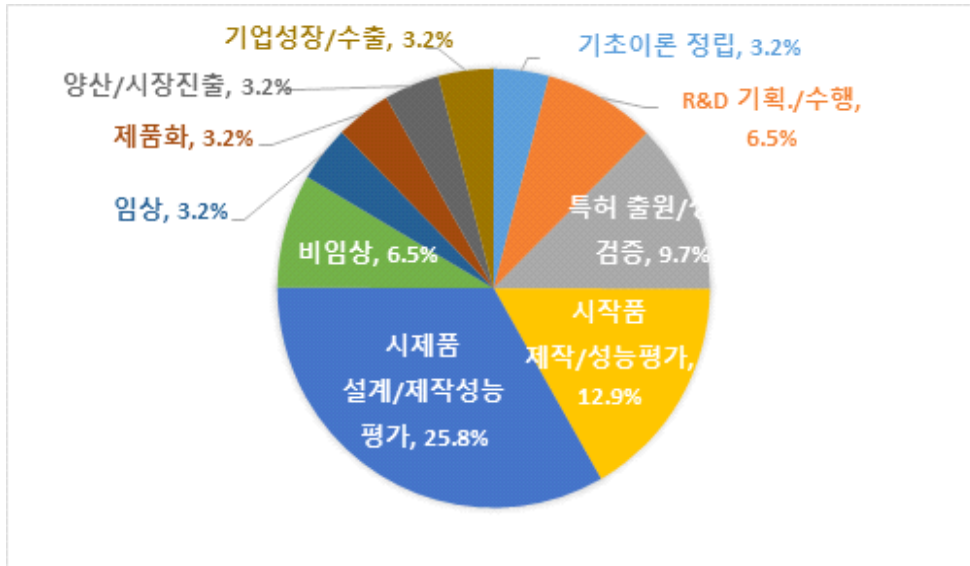
구분	기초 이론 정립	R&D 기획/ 수행	특허 출원/ 성능 검증	시작품 제작/ 성능 평가	시제품 설계/ 제작 성능 평가	비임상	임상	제품화	양산/ 시장 진출	기업 성장/ 수출
기업 전체	3.2 (6)	6.5 (4)	9.7 (3)	12.9 (2)	25.8 (1)	6.5 (4)	3.2 (6)	3.2 (6)	3.2 (6)	3.2 (6)

자료: 연구진 작성, 응답 중 유효한 값만을 추출·정리 함

- 혁신적 의료기기를 추진중인 기업들의 경우 추진단계는 주로 특허출원에서 시제품의 제작 및 성능평가 단계에 집중되어 있음을 확인할 수 있었음
- 즉, 대부분의 기업들은 아직 혁신적 의료기기관련 제품을 개발하지 못하고 있으며 연구개발 결과를 바탕으로 중개연구 분야를 거치고 있는 것을 확인할 수 있었음
- 따라서 현재 혁신적 의료기기관련 제품 개발을 추진하는 기업의 경우 관련 단계에서의 정책 수요에 관심을 기울일 필요가 있을 것임

[그림 4-1] 혁신적 의료기기 추진 단계

(단위: %)



자료: 연구진 작성, 응답 중 유효한 값만을 추출·정리 함

□ 추진중 혹은 추진이 필요한 혁신적 의료기기 분야

- 혁신적 의료기기의 다양한 분야 중 현재 추진중인 세부 분야에 대한 복수 응답 결과는 다음과 같았음

<표 4-6> 혁신적 의료기기 추진 분야

(단위: %, 순위)

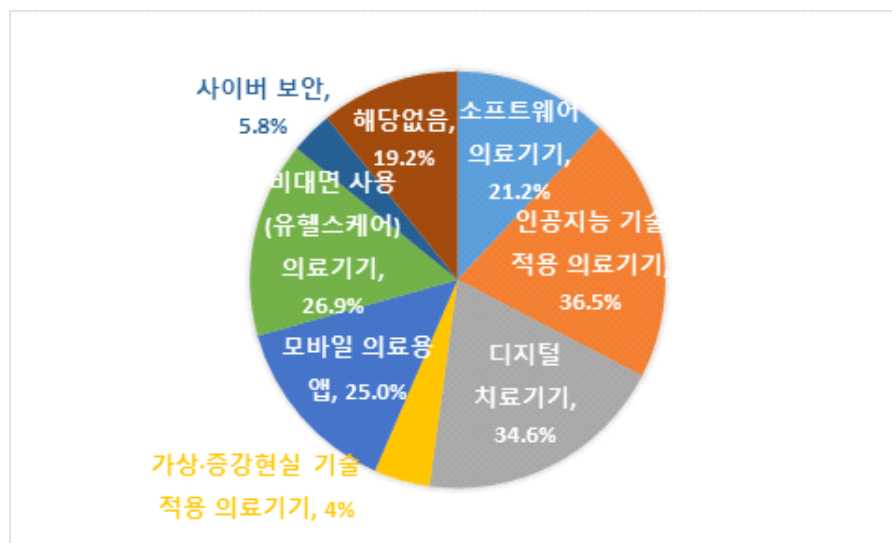
구분		소프트웨어 의료기기 (SaMD)	인공지능 기술 적용 의료기기	디지털 치료기기	가상·증강 현실 기술 적용 의료기기	모바일 의료용 앱	비대면 사용 (유헬스케어) 의료기기	사이버 보안	해당없음
기업유형	소기업	22.9 (5)	35.4 (1)	35.4 (1)	8.3 (7)	25.0 (4)	29.2 (3)	6.3 (8)	16.7 (6)
	중기업 이상	0.0 (5)	50.0 (1)	25.0 (3)	0.0 (5)	25.0 (3)	0.0 (5)	0.0 (5)	50.0 (1)
전체		21.2 (5)	36.5 (1)	34.6 (2)	7.7 (7)	25.0 (4)	26.9 (3)	5.8 (8)	19.2 (6)

자료: 연구진 작성, 복수선택 문항으로 총 합이 100%를 넘을 수 있음

- 전체 기업에서 인공지능 기술이 접목된 의료기기를 가장 필요한 추진분야로 응답하였음
- 그 외 디지털 치료기기와 비대면 헬스케어 기기 등을 중심으로 혁신적 의료기기 개발이 추진되고 있음을 확인할 수 있었음

[그림 4-2] 혁신적 의료기기 분야(전체)

(단위: %)

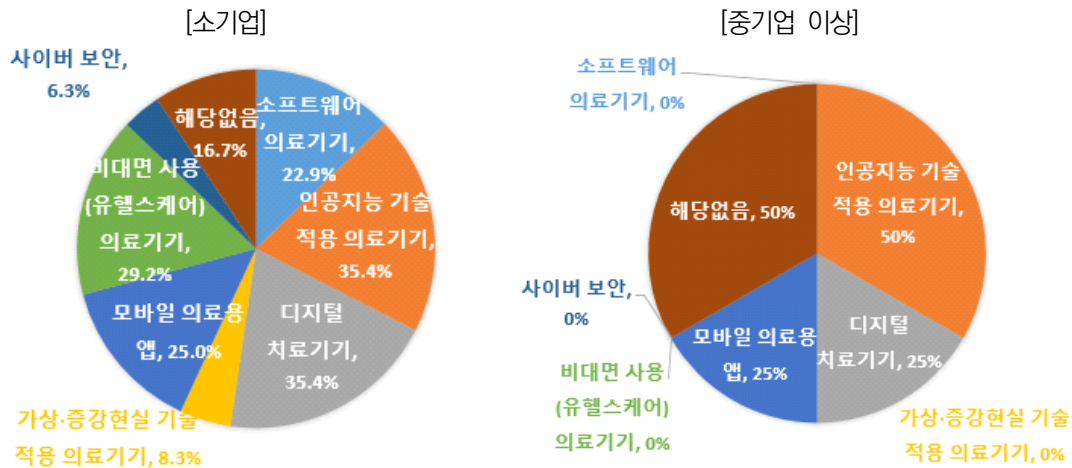


자료: 연구진 작성, 복수선택 문항으로 총 합이 100%를 넘을 수 있음

- 중기업 이상의 기업의 경우 인공지능 기술적용 의료기기와 디지털 치료기기, 모바일 의료용 앱을 중심으로 개발이 집중화되고 있음을 확인할 수 있었음

[그림 4-3] 혁신적 의료기기 분야(기업 규모별)

(단위: %)



자료: 연구진 작성

□ 혁신적 의료기기 추진과정의 장애요인

○ 현재 혁신적 의료기기 추진과정에서 느끼는 장애요인의 경우 항목별 7점척도 방식으로 측정하였음

- 조사결과 추진과정에서의 장애요인의 경우 1위는 ‘외부 자금 지원 부족’(5.65점), 2위는 ‘기업 내 전문인력 부족’(5.25점), 3위는 ‘외부 전문인력 부족’(4.73점) 등으로 도출되었음
- 그 외 ‘모니터링 및 운영관리 부족’, ‘해당 업계의 전략, 방향성, 우수사례 등 정보 부족’, ‘적합한 시스템 또는 기술의 부족’ 순으로 나타남
- 이러한 결과는 대부분의 경우에 있어 일반적인 응답이라 할 수 있는 자금의 부족 외에 인력과 관련 경영 기획 및 전략 수립 능력의 부족이 장애요인으로 작용하고 있음으로 보여준다 할 수 있음

□ 디지털전환의 도움 정도

〈표 4-7〉 디지털 전환 정도와 도움 정도

(단위: 점수, 7점척도)

구분		디지털 전환 정도	디지털 전환의 도움 정도
연구개발 조직형태	기업부설연구소	5.28	5.28
	연구개발전담부서	4.75	4.67
	기타 및 없음	2.67	2.67
전체		4.97	4.97

자료: 연구진 작성

- 현재 혁신적 의료기기 추진을 하고 있는 기업의 경우 대부분 디지털 전환 또한 어느 정도 추진하고 있으며, 이는 혁신적 의료기기 추진에도 도움이 되고 있는 것으로 나타남
- 기업 응답에 있어 유의한 차이점은 연구개발 조직 형태에서 찾을 수 있었는데 기업부설 연구소를 가진 기업일수록 디지털전환의 정도가 높고 도움 정도 또한 높음을 확인할 수 있었음

3. 기업의 정책 수요 분석

□ 의료기기 전주기 관점에서 가장 중요한 단계

- 의료기기 전주기 관점에서 혁신적 의료기기 추진을 위해 가장 중요하게 생각하고 있는 단계에 대한 응답 결과는 다음과 같았음

〈표 4-8〉 의료기기 전주기 관점에서 가장 중요 단계

(단위: %, 순위)

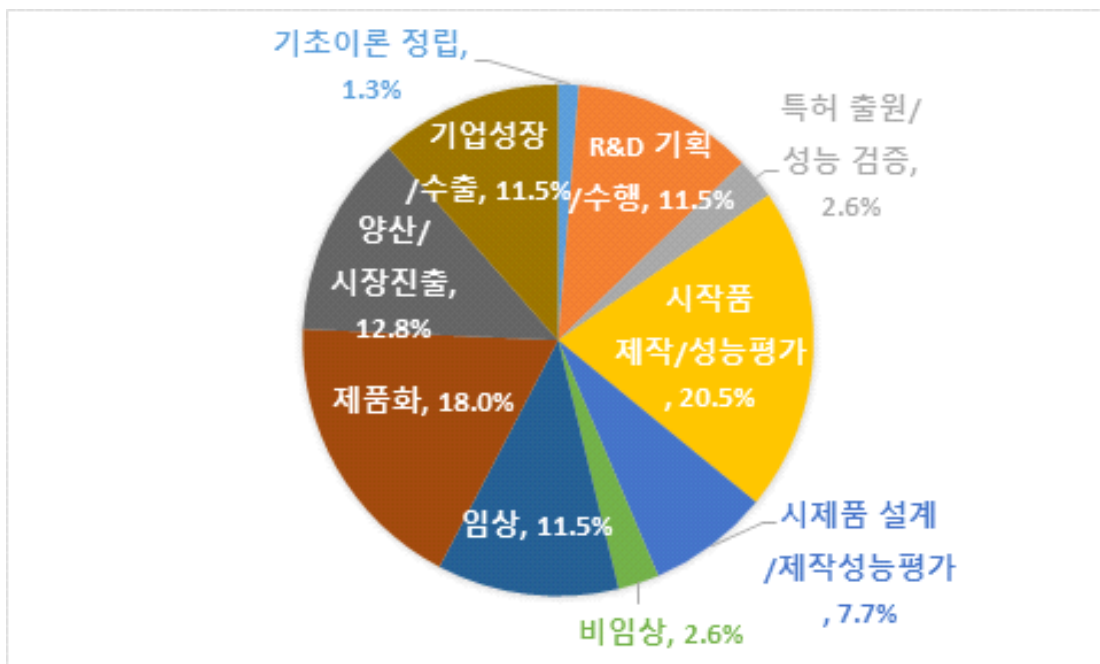
구분	기초 이론 정립	R&D기 획/수행	특허 출원/성능 검증	시작품 제작/성능 평가	시제품 설계/제작 성능평가	비임상	임상	제품화	양산/ 시장 진출	기업 성장/ 수출
전체 기업	1.3 (10)	11.5 (4)	2.6 (8)	20.5 (1)	7.7 (7)	2.6 (8)	11.5 (4)	18.0 (2)	12.8 (3)	11.5 (4)

자료: 연구진 작성

- 응답 결과, 1위는 '시작품 제작/성능평가'(20.5%), 2위는 '제품화'(18.0%), 3위는 '양산/시장진출'(12.8%) 순으로 나타남

[그림 4-4] 의료기기 전주기 관점에서 가장 중요한 단계

(단위: %)



자료: 연구진 작성

- 앞서 본 결과에서 현재 혁신적 의료기기 추진을 하고 있는 기업은 주로 특허에서 시제품제작 단계에 위치해 있었으며 이러한 관점에서 그 중간에 해당하는 시작품의 제작과 성능평가를 가장 중요하게 생각하고 있는 것이 반영되었을 것으로 추측됨
- 이와는 별도로, 많은 기업들은 제품화와 시장진출의 측면을 가장 중요하다고 보고 있었음
 - 이는 일반적으로 허가 심사를 거칠 경우 기업에게 큰 기회가 생길 것이라는 추측과 달리 제품화와 시장이라는 측면에서 보다 기업들에 관심을 갖고 지원하는 것이 필요할 것임을 보여준다 할 수 있음

○ 시장의 중요성은 가장 해결이 시급한 단계에 대한 문의 결과에서도 나타남

〈표 4-9〉 의료기기 전주기 관점에서 가장 해결이 시급한 단계

(단위: %, 순위)

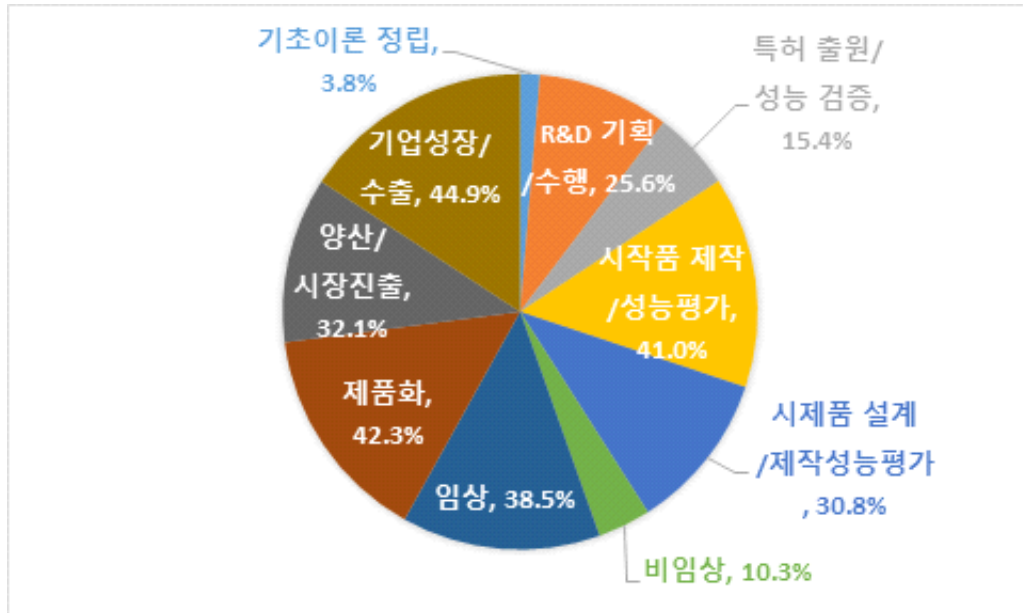
구분	기초 이론 정립	R&D기 획/수행	특허 출원/ 성능 검증	시작품 제작/ 성능 평가	시제품 설계/ 제작 성능 평가	비임상	임상	제품화	양산/ 시장 진출	기업 성장/ 수출
전체 기업	3.8 (10)	25.6 (7)	15.4 (8)	41.0 (3)	30.8 (6)	10.3 (9)	38.5 (4)	42.3 (2)	32.1 (5)	44.9 (1)

자료: 연구진 작성, 복수선택 문항으로 총 합이 100%를 넘을 수 있음

- 중요도의 관점이 아닌 가장 해결되어야 하는 단계 관점에 대한 문항에서 기업들의 1순위는 ‘기업 성장/수출’(44.9%), 2순위는 ‘제품화’(42.3%), 3순위는 ‘시작품 제작/성능평가’(41.0%)로 응답하였음
- 이러한 결과는 혁신적 의료기기 추진에 있어 기업들은 결국 시장 및 매출, 수출과 같은 실질적인 성과의 영역이 현재 불확실하며 뚜렷한 방향성이 제시되지 않았다고 판단하고 있는 것으로 보임
 - 특히, 중소기업 중심의 국내 기업 생태계는 첨단 기술 영역에 있어 시장 진출과 수출 등을 가장 어렵게 여기고 있음을 보여주는 것이라고도 할 수 있음
 - 즉, 연구개발 이후의 중개연구 중심의 허가 뿐만아니고 허가이후의 시장에 대한 폭넓은 고려가 필요함을 시사한다고도 볼 수 있음

[그림 4-5] 의료기기 전주기 관점에서 가장 해결이 시급한 단계

(단위: %)



자료: 연구진 작성

□ 의료기기 전주기 관점에서의 정책 수요

- 연구개발 전주기 관점에서의 정책수요 분석을 위해 정책영역은 다음의 8가지 영역으로 나누어 조사함
 - 8가지 영역은 R&D 지원, 세금 지원, 자금 지원, 기술 지원, 경영 지원, 시장 지원, 제도 지원, 인력 지원을 포함함
- 의료기기 전주기 관점에서 기초연구와 R&D 수행, 특허출원, 시작품, 시제품 단계까지는 R&D지원과 자금지원, 기술지원 등에 대한 수요가 가장 높았음
 - 이는 일반적인 연구개발 중심의 지원 정책의 영역으로 전주기 단계의 특성 과도 일치함을 보여준다고도 볼 수 있음
- 시제품 이후 '비임상' 단계에서는 정책수요에 대한 순위가 다음과 같았음
 - 해당 단계에서의 정책수요는 1위는 '자금지원'(8.96%), 2위는 '제도지원'(8.53%), 3위는 'R&D 지원'(8.49%) 순으로 나타났음

- 제도적 지원의 경우 앞의 단계에서는 중요 순위로 고려되지 않았으나 비임상 단계에서는 3위를 보임
- 특히 해당 단계는 심사 및 허가와 매우 밀접한 관계를 가지고 있다는 점에서 제도적 지원에 대한 정책 수요가 높음을 알 수 있음
- 임상단계에서의 정책 수요 결과는 다음과 같았음
 - 임상단계에서의 정책수요는 1위는 '자금지원'(9.2%), 2위는 '제도지원'(8.99%), 3위는 '경영지원'(8.77%) 순으로 'R&D 지원'은 4위로 나타났음
 - 해당 단계에서는 제도와 경영에 대한 중요성이 높을 것임을 추측할 수 있으며 기업은 이와 같은 영역에서의 정책적 지원을 희망하고 있는 것으로 보임
- 제품화 단계에서의 정책 수요는 다음과 같았음
 - 제품화 단계에서는 1위는 '자금지원'(9.5%), 2위는 '제도지원'(8.97%), 3위는 '시장지원'(8.59%) 순으로 응답하였음
 - 즉 제품화 부터는 기술보다는 비기술적인 정책에 대한 수요가 높았으며, 허가과 심사 이후 이러한 정책의 연계가 필요할 것으로 보임
- 양산 및 시장진출 단계, 기업 성장 및 수출 단계에서는 동일한 결과가 도출되었음
 - 양산 및 시장진출 단계의 경우, 1위는 '자금지원'(9.46%), 2위는 '시장지원'(8.85%), 3위는 '제도지원'(8.80%) 순으로 정부정책 수요가 높았음
 - 기업 성장 및 수출 단계의 경우도, 1위는 '자금지원'(9.23%), 2위는 '시장지원'(9.07%), 3위는 '제도지원'(8.69%) 순으로 정책 수요가 높았음
 - 즉, 앞선 제품화 단계 이후에서는 제도와 시장에 대한 정책 지원이 믹스형태로 연계되어 지원되는 것이 필요함을 확인할 수 있었음

제3절 소결론

□ 의료기기 전주기 관점에서 범주화 및 범주별 Policy-mix 필요

- 주요 조사 결과 의료기기 전주기는 연구개발 단계들과 허가심사의 단계들, 시장 진입과 기업 성장의 단계들, 세 가지의 큰 범주화로 구분할 수 있었음
- 첫 번째 범주화의 경우 자금, 연구개발, 기술지원을 중심으로 정책이 구성되는 것이 효과적인 것임
- 두 번째 범주화의 경우 자금과 제도, 연구개발이 믹스된 정책 포트폴리오를 구성하는 것이 필요할 것임
- 세 번째 범주화의 경우, 자금과 시장, 제도지원을 중심으로 정책 패키지가 구성될 필요가 있음

□ 디지털전환과의 연계가 필요

- 디지털전환 정책의 경우 의료기기 관련 정책과는 별도로 추진되고 있어 이를 연계할 수 있는 정책 정보 제공과 연계 기회 제공이 필요
- 기업이 필요로 하는 제품의 유형 혹은 진출을 원하는 시장을 중심으로 필요한 설비를 구축하는 관점에서 디지털전환 정책이 연계될 필요가 있음

□ 신속 허가과 관리 중심에서 시장 진출과 기업 성장 지원 중심으로의 프레임 전환이 필요

- 기업들은 대부분 혁신적 의료기기 자체보다는 시장진출과 매출, 수출과 같은 기업의 성장과 생존을 중심으로 활동하고 있음
- 따라서 허가의 신속성과 허가 관리 측면의 고도화는 허가 이후, 기업의 시장 진

출에 대한 불확실성을 일부 높이거나 관련 전략의 미비에 따른 경영의 어려움으로 이어질 수 있음

- 허가의 경우 국내만의 최적화된 관리보다는 해외와의 공조를 통한 조화와 엄격해지는 규정 등을 반영할 필요가 있음
- 또한, 허가이후를 대비할 수 있는 시장 진출 지원형 연계 사업을 함께 구성하고, 허가 이후 기업의 성장을 관리할 수 있는 전담 조직 혹은 체계를 구성하여 운영하는 것이 필요

제5장 | 혁신적 의료기기 활성화를 위한 정책환경 분석

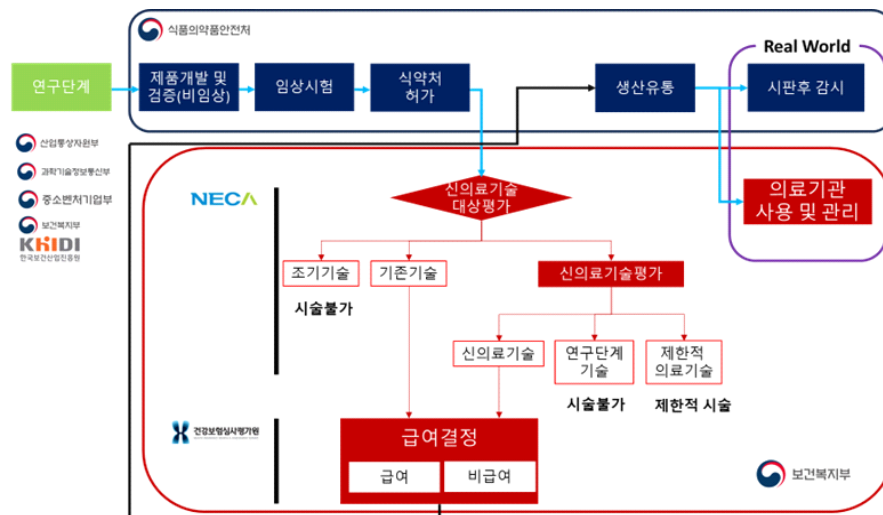
제1절 혁신적 의료기기분야 정책지원 체계

1. 전주기 관리 흐름

☐ 혁신적 의료기기분야 전주기 관리 체계

- 디지털기반 첨단의료기기는 다양한 정부부처 및 그 산하기관의 규제 및 지원을 받음
 - 산업부, 중기부, 과학기술통신부 등은 원천에서 응용 개발에 이르는 연구개발을 지원하는 핵심 부처라 할 수 있음

[그림 5-1] 혁신적 의료기기분야 전주기 관리 체계



자료: 식품의약품안전처 내부자료(2023.3.29.)

- 식품의약품안전처의 경우, 임상시험을 포함한 제품 인허가, 생산 유통 및 시판 후 감시하는 역할을 수행

- 즉, 기업에서 생산된 제품 혹은 서비스 단위를 최초로 인식하고 확인하는 기관으로 산업관점 볼 경우 시장으로 가기 위한 관문을 관리하는 역할을 수행한다고 볼 수 있음
- 보건복지부의 경우 의료기기산업육성, 신의료기술평가 및 의료기관 (자원)관리 등 산업으로서의 의료기기시장에 대한 관리와 육성을 전담하고 있음

2. 기업 관리로서의 역할과 정책 범위¹²⁾

□ 식약처와 보건복지부의 정책 범위

- 식약처와 보건복지부는 혁신적 의료기기 전주기(life-cycle)에서 해당 제품과 서비스 단계 이후를 주도적으로 관리하는 부처라 할 수 있음
 - 이러한 관리는 주로 규제의 방식으로 이루어지고 있음
 - 제조업체는 새로운 제품의 안전성 및 유효성을 식약처로부터 심사받으며, 생산 유통 관리 및 시판 후 발생하는 이상사례조사에 관한 식약처의 관리를 받음
 - 또한 식약처의 허가를 받았다 하더라도 한국보건의료연구원(NECA) 및 건강보험심사평가원의 심사를 통과하지 못한다면 제품을 판매할 수 없음
 - 이상과 같이 시장의 진입 단계는 주로 식약처의 규제에 의해 이루어지므로 혁신적 의료기기가 실체를 갖고 시장에서 판매되기 위해서는 식약처의 역할이 중요하다고 할 수 있음

□ 식약처의 역할과 주요 업무 영역

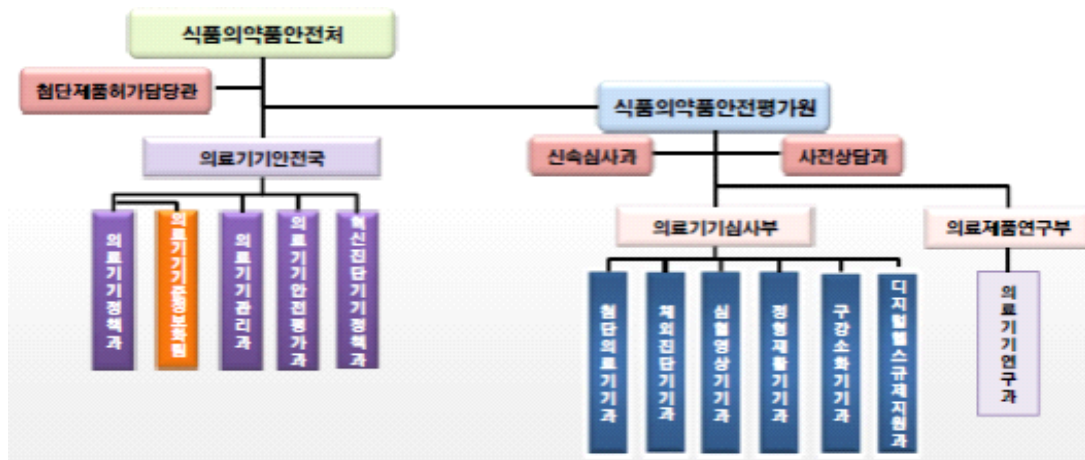
- 식약처의 의료기기 관련 조직 구성 및 관련 법령 구조는 다음 그림과 같으며, 인허가, 생산관리, 사후관리 및 규제지원 연구부서로 구성됨

12) 보건복지부 홈페이지, 조직소개, <https://www.mohw.go.kr/> (검색일:2023.7.2.)

식품의약품안전처 홈페이지, 조직소개, <https://www.mfds.go.kr/> (검색일:2023.7.2.)

한국보건의료연구원 홈페이지, <https://www.neca.re.kr/> (검색일:2023.7.2.)

[그림 5-2] 식약처의 주요 구조



자료: 식품의약품안전처 내부자료(2022.7.20)

- 의료기기 관련업무는 처 본부에 해당되는 의료기기안전국과 심사를 담당하는 의료기기심사부로 나뉘고 있음
- 의료기기안전국은 규제의 근간이 되는 정책, 법령 및 사후관리에 집중하고 있으며, 의료기기심사부는 디지털기반 첨단의료기기의 심사 및 가이드라인 개발에 업무 중점이 있음
 - 의료기기안전국의 경우 의료기기정책과, 혁신진단정책과, 의료기기관리과, 의료기기안전평가과로 구성되어 있음
 - 의료기기심사부의 경우 첨단의료기기과, 체외진단기기과, 심혈영상기기과, 정형재활기기과, 구강소화기기과, 디지털헬스규제지원과로 구성되어 있음

제2절 주요 정책 현황

1. 혁신의료기기 지정제도

□ 개요

- 「의료기기산업 육성 및 혁신의료기기 지원법(이하, 의료기기산업법)」 시행에 따라 식약처는 혁신 가능성이 우수하고 지정가치가 높은 의료기기를 복지부 등 관계부처와 협의하여 혁신의료기기¹³⁾로 지정하고 있음
 - 혁신의료기기란 ①정보통신기술, 생명공학기술, 로봇기술 등 기술집약도가 높고 혁신 속도가 빠른 분야의 첨단 기술의 적용이나, ②사용방법의 개선 등을 통해 기존의 의료기기나 치료법에 비하여 안전성·유효성을 현저히 개선하였거나 개선할 것으로 예상되는 의료기기¹³⁾를 통칭함
- 혁신의료기기 지정제도는 심사방식에 따라 통합심사와 일반심사로 구분
 - 통합심사는 요양급여대상·비급여대상 여부 확인, 혁신의료기술평가를 통합하여 동시에 심사하여 신속하게 의료현장에 진입할 수 있도록 지원하는 제도를 의미함
 - 일반심사는 혁신의료기기군별 특성을 반영한 지정가치의 우수성을 평가하고, 우선심사, 단계별 심사 등 허가 특례를 지원하는 제도를 의미함

□ 통합심사

- 통합심사 적용 대상은 다음과 같음
 - 통합심사는 비침습적인 ①인공지능·빅데이터 기술, ②디지털·웨어러블 기술을 활용한 의료기기(혁신의료기기군 지정 등에 관한 규정 제2조)로서, 이미 인허가를 받았거나 혁신의료기기 지정 신청시 인허가를 동시에 신청하는 의료기기를 대상으로 함

13) 「의료기기산업 육성 및 혁신의료기기 지원법(이하, 의료기기산업법)」, 제2조의4

<표 5-1> 통합심사 대상

인공지능·빅데이터 기술	디지털·웨어러블 기술
인간의 인지능력, 학습능력, 추론능력, 이해능력 등을 구현하는 인공지능, 대용량의 데이터를 처리·분석하는 빅데이터가 질병의 예측·진단·치료에 활용되는 소프트웨어 기술	신체에 착용 가능한 장치나 기기로 구현된 기술, 디지털 기기를 이용하여 의료에 관한 건강관리서비스, 행위를 제공하는 기술

자료: 식품의약품안전처(2020), p. 8 기반 작성

- 통합심사는 기존의 식약처 허가, 신의료기술 및 급여평가로 이어지는 직렬적인 심사방안을 통합하여 동시 심사하는 제도로 디지털기반 첨단의료기기의 시장진입을 촉진하고자 하는 제도임
- 요양급여대상·비급여대상 여부 확인 및 혁신의료기술평가를 신청하는 경우 ‘허가증’ 또는 ‘허가신청서’ 제출을 필요로 함

[그림 5-3] 통합심사 절차



자료: 보건복지부 보도설명자료(2023.4.20.)¹⁴⁾, p. 1.

- 통합심사를 통할 경우 절차와 기간에서 큰 폭의 시간적인 단축을 이룰 수 있음.
즉, 허가심사의 관점에서 최소기간과 최적화를 줄 수 있는 제도라 할 수 있음

14) 보건복지부 보도설명자료(2023.4.20.), 「디지털 치료기기 건강보험 적용방안 마련 등 혁신적 의료기기의 빠른 시장진입을 위한 규제혁신을 지속 추진하겠음」.

□ 일반심사

- 일반 심사는 우선심사와 단계별 심사로 나누어 볼 수 있음
 - 우선심사는 혁신의료기기로 지정된 의료기기에 대해 다른 의료기기에 비해 우선적으로 심사하는 제도를 의미
 - 단계별심사는 허가전 심사받고 싶은 자료를 개발 단계별로 심사하여 즉시 허가하는 제도를 의미
 - 개발 단계는 총 4단계로 이루어져 있음
 - 1단계는 제품설계, 2단계는 성능시험, 3단계는 임상시험계획, 4단계는 기술 문서·임상시험을 의미

□ 주요 한계 및 문제점

- 허가 시간 단축과 최적화 관점의 제도
 - 혁신의료기기 지정제도는 혁신적인 기술을 담보하는 의료기기의 시장진입의 수월성과 수가 등을 지원하기 위한 제도임
 - 하지만, 의료기기 규제는 허가로 종료되는 것이 아니며, 제품변경, 이상사례 발생 및 대응, 품질경영시스템(QMS 또는 GMP) 관리 등 제품이 수명을 지니는 동안 다양한 규제의 영향을 받음
 - 또한, 허가 이후 시장진입 측면에서의 장애가 발생할 경우 빠른 허가에도 불구하고 기업의 성장과 산업의 측면에서의 효율화 달성까지 담보할 수 없는 한계를 지님

2. 국제조화 측면의 의료기기 허가심사 가이드라인

□ 개요

- 디지털헬스는 전 세계적으로 새로이 떠오르는 영역이며, 인공지능 및 디지털치료 기술들도 새로운 규제영역에 포함됨

- 의료기기산업은 대표적인 규제산업이며, 규제간 조화미비로 디지털기반 첨단 의료기기가 환자의 접근권이 제한되거나, 제품자체의 안전성 및 유효성이 아닌 문제로 제한받지 않도록 하는 것이 필요
- 따라서, 우리나라의 식약처 뿐만 아니라 해외 규제기관들도 IMDRF¹⁵⁾ 및 GHWP¹⁶⁾ 등 국제의료기기조화단체와 IEC/ISO 등 국제표준개발단체에 참여하고 있으며, 국제공통가이드라인 및 표준 등을 통해 국제조화를 추구하고 있음

□ 인공지능 의료기기 분야 국제조화 추진 사례

- ‘21년 우리나라는 IMDRF에 인공지능의료기기 실무그룹을 창설하고 국제조화를 추진
 - 국내에서는 세계 최초로 인공지능의료기기 가이드라인을 ‘17년도에 제정하였음
 - ‘21년 창설된 실무그룹의 활동 결과, ‘22년도에는 IMDRF에서 인공지능기기 가이드라인¹⁷⁾이 제정되었음
- 현재 인공지능 의료기기 분야의 경우 IMDRF에서는 규제가 더욱 강제화 및 강화되는 추세임
 - 현재 IMDRF에서는 인공지능 의료기기 의장국인 미국과 영국을 중심으로 우수 기계학습규범(GMLP, Good Machine Learning Practice)를 강화 하고 있음
 - 이는 허가 후 배포된 인공지능 의료기기의 성능을 추적하고 성능저하를 지속적으로 감시하는 체계를 의미
 - 현재 IMDRF에서는 이를 가이드스내에 규범화 하여 강제화 한 상태임
- 우리나라의 경우 아직 업체 자율관리를 원칙으로 하여 강제화는 조화되지 않은 상태임

15) IMDRF(International Medical Device Regulators Forum) : 국제의료기기규제당국자 포럼

16) GHWP(Global Harmonization Working Party) : 국제의료기기조화기구

17) IMDRF(2022), “Machine Learning-enabled Medical Devices : Key Terms and Definitions”, IMDRF/AIMD WG/N67, 2022.5.9

□ 주요 한계 및 문제점

- 해외의 경우 국제기구 등을 중심으로 혁신적 의료기기에 대한 규제가 전반적으로 강화되고 있음
 - 유럽의 의료기기법, 인공지능관리법안 등을 이러한 강화추세를 보여줌
 - 미국 FDA도 인공지능의료기기에 대해서 최초 허가시에 사전 정의된 변경계획을 심사하며, 데이터 관리 정책, 예상 제품변경 상세계획 및 범위, 사용자 정보제공 방법 및 검증방법 등을 제출하도록 하는 등 규제가 강화되는 방향으로 가고 있음
- 국내의 경우는 비록 국제조화를 처음 시작하고 이끌더라도 제도화 관점에서 규제는 지속적으로 약화되는 방향으로 가고 있음
 - 우리나라의 경우 규제를 위해서는 법적 근거를 만드는 것이 필요하여 이에 대한 진행이 느린 경향이 있음
 - 하지만 허가의 경우는 지속적으로 빨라지고 있어, 해외 기업들의 국내 시장 진입은 촉진할 수 있으나, 국내기업의 해외시장 진출에는 오히려 장애요인이 될 가능성이 있음

3. 혁신기술 시장진입 규제 합리화 및 생태계조성 전략

□ 개요

- 보건복지부는 '23년 4월 “제1차 의료기기산업 육성지원 종합계획”을 통해 4대전략 12대 중점 추진과제를 제시하였음
- 4대 전략은 다음을 포함함
 - R&D 투자 관점에서 ‘포스트 코로나, 새로운 패러다임 대응을 위한 전략적 R&D 투자’ 전략을 제시
 - 임상 실증 관점에서 ‘국내외 임상 실증을 통한 국산 의료기기 사용 활성화’ 전략을 제시

- 맞춤형 지원 관점에서 ‘국가별/지역별 맞춤형 지원을 통한 시장진출 확대’ 전략을 제시
- 시장 진입과 산업 생태계 관점에서 ‘혁신기술 시장진입 규제합리와 및 생태계 조성’ 전략을 제시함

□ 세부 내용

- 혁신기술 시장진입 규제합리와 및 생태계 조성 전략은 3개의 중점추진과제와 9개의 세부 실천과제로 구성됨

〈표 5-2〉 혁신기술 시장진입 규제합리화 및 생태계 조성 과제 구성

① 혁신적 기술의 원활한 시장진입 촉진
① 허가·임상시험 등 새로운 기술의 의료현장 진입을 위한 규제 합리화
② 혁신의료기기 통합심사 등 제도개선으로 혁신기술 시장진입 확대
③ 신의료기술의 한시적 비급여 등재를 통한 선진입 후평가 체계 마련
④ 우선급여 적용 후 사후 정식급여로 등재하는 체계 마련
② 도전적 산업생태계 조성
① 혁신형 의료기기 기업 집중 지원으로 도전적 산업생태계 마련
② 혁신 가속화를 위한 보건의료 빅데이터 활용 인프라 조성
③ 의료기기산업 전문인력 양성
① 글로벌 규제 및 의료 패러다임 변화에 따른 맞춤형 인재양성 프로그램 시행
② 임상연구 실시 인력 역량 및 전문성 강화를 위한 특화 교육 마련
③ 의료기기산업 특성화대학원 확대 및 교육과정 고도화

자료: 관계부처 합동(2023), p. 57.

- 혁신적 기술의 원활한 시장진입 촉진관점에서는 규제합리화와 제도 개선을 통해 빠른 허가심사를 추구하고 있음
- 앞서 본 혁신의료기기 통합심사 및 평가제도 또한 본 추진과제에 해당한다 볼 수 있음

- 도전적 산업생태계 조성의 경우 다음의 내용을 포함
 - 복지부 및 다부처 통합 관점에서 연구개발과 실증을 위한 연구과제 및 빅데이터 기반의 인프라를 구축 및 지원하는 세부과제를 포함하고 있음
- 의료기기산업 전문인력 양성을 통해 '27년에는 연간 6,000을 양성하는 것을 목표로 하고 있음
 - 다양한 수요의 맞춤형 인력양성과 임상인력, 그리고 특성화 대학원을 통한 전문인력의 양성을 목표로 하고 있음

□ 주요 한계 및 문제점

- 이러한 주요 전략들은 전반적으로 국내 의료기기 산업 생태계를 체계적으로 육성하는데에 도움을 줄 것으로 보임
- 하지만 다음과 같은 측면에서 추가적인 고려와 보완이 필요할 것임
 - 해당 전략은 기존에 충분한 역량을 가진 기업에는 빠른 시장 적응과 성장의 기회를 충분히 제공할 수 있을 것임
 - 즉, 준비가 된 업체들의 국내 시장 진입과 점유율 확보에는 큰 도움이 될 것으로 보임
 - 하지만, 국내 업체의 경우 영세한 소기업 중심으로 구성되어 있어 이들의 성장과 재편, 수출 등 해외시장 중심의 활로 모색의 측면에서는 보다 현실을 반영한 산업 모니터링과 성장 전략 측면의 보완이 필요할 것임

제3절 소결론

□ 국제 조화 중심의 규제정책 대응 강화가 필요

- 우리나라의 경우 첨단 기술에 있어 비교적 우위를 보이는 측면이 높아 기술적인 이슈를 제안하고 이에 대응하는 측면에서는 매우 빠른 대처를 보이고 있음
- 하지만, 규제의 경우는 이러한 측면에서 빠르고 최적화된 방향만이 고려되고 있어, 글로벌 규제 추세와의 조화 속도는 상대적으로 느리다고 할 수 있음
- 규제의 방향성을 탄력적으로 개선하여 국제 동조화의 속도를 높이고 나아가 이러한 동조화를 함께 모색할 수 있는 적극적인 대응력 확보가 필요할 것임

□ 인허가 중심에서 시장 및 산업 중심의 규제모형으로의 전환이 필요

- 현재의 혁신적 의료기기 제품 및 기업관리는 국내 시장으로의 진입을 위한 인허가 중심의 규제 모형이 주를 이루고 있음
- 하지만, 글로벌 시장 대비 약 2% 이내인 국내 의료기기 시장의 여건상, 국내의 기업이 성장하기 위해서는 반대로 해외 시장으로의 진입을 중심으로 규제가 대응될 필요가 있음
- 이를 위해서는 국내시장의 관문이라 할 수 있는 인허가 중심의 규제 모형이 해외 시장 진입과 국내 시장 육성이라는 측면이 동시에 고려된 시장 및 산업 중심의 규제모형으로의 전환이 필요

| 제6장 | 결론

1. 주요 결론

□ 혁신적 의료기기 및 의료기기 전주기 관점 정립

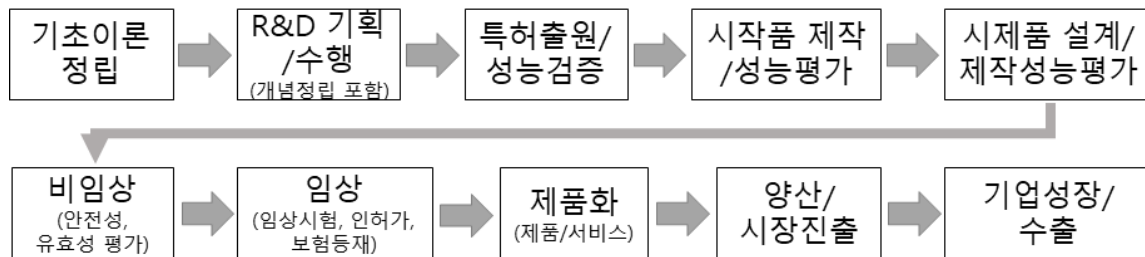
○ 혁신적 의료기기의 범주

- 디지털 헬스케어, 모바일헬스케어, 침단의료기기, 디지털 의료기기 등 다양한 용어가 혼재되고 있음
- 급변하는 의료기기 환경상 특정한 용어로 고정될 필요는 없으며 때에따라 적절한 용어를 활용하는 방식이 적절할 것임
- 본 연구에서는 침단의료기기와 디지털의료기기의 개념을 통합하고 디지털 헬스케어에 활용되는 관점에서 혁신적 의료기기라는 범위를 사용함. 해당 범위는 다음 영역을 포함
 - 소프트웨어 의료기기
 - 인공지능 기술 적용 의료기기
 - 디지털 의료기기
 - 가상/증강현실 기술이 적용된 의료기기
 - 모바일 의료용 앱
 - 비대면 의료기기
 - 사이버보안

○ 혁신적 의료기기 전주기를 10단계로 세분화 함

- 혁신적 의료기기는 신기술, 특히 정보통신 기술이 많이 활용되고 있으며 기존의 연 이러한 관점에서 기존의 연구개발 전주기를 활용 의료기기 전주기를 세분화함

[그림 6-1] 의료기기 연구개발 및 사업화 전주기



자료: 범부처전주기의료기기연구개발사업단 홈페이지 및 손수정 외(2023), p. 146 기반 연구진 작성

□ 국내외 의료기기 산업 분석

- 글로벌 시장 대비 국내 의료기기 시장을 고려하여 해외 진출형 기업 육성이 필요
 - 글로벌 의료기기 시장은 매년 성장하고 있으며 향후 더 높은 성장이 예상됨 (향후 5년간 CAGR 약 7.9% 정도로 성장이 예상)
 - 국내 시장은 세계 10위정도 임에도 불구하고 세계시장의 약 1.8%에 불과
 - 따라서 국내 시장으로의 허가전략 보다는 해외시장으로의 진출전략이 필요
- 혁신형 의료기기 중심의 품목 육성이 필요
 - 글로벌 시장에서는 고부가가치 영역인 혁신형 의료기기(영상진단기기 23.9%, 보조기 13% 등)의 비중이 높음
 - 국내는 시약과 소재 등을 중심으로 생산 및 수출되고 있어 고부가가치형으로의 전환이 필요
- 해외 의료기기 인증 규제 강화와 조화될 필요가 있음
 - 혁신형 의료기기관련 유럽과 미국 등 주요국의 경우 단순히 기술문서 중심이 아닌 안정성과 향후 성능, 부작용 등 지속적인 성능모니터링과 피해발생시 책임 강화 등 인증과 규제 요건이 강화되고 있음
 - 국내는 지속적으로 신속규제와 규제 완화 방향으로 가고 있어, 해외 글로벌 기업 등의 국내 시장으로의 진입력은 높이고 있으나, 국내 업체들의 해외 시장으

로 진출에는 장애요인으로 작용할 우려가 있음

- 글로벌 규제 추세와의 동조화를 위한 상시대응 체계 마련이 필요
- 인수합병 중심의 대형화 추세를 반영하여 국내 산업 재편 전략이 필요
 - 해외 기업들의 경우 활발한 인수합병을 통해 경쟁력을 높이고 시장내 진입장벽을 강화하고 있어, 국내 또한 기업의 성장 중심의 산업 재편 전략이 필요

□ 데이터기반 국내 의료기기 기업 현황 분석

- 의료기기 기업 관리에 있어 혁신적 의료기기 서비스기업을 포함할 수 있는 관리 체계 마련이 필요
 - 국내 의료기기 기업의 경우 의료기기법을 근거로 그 범주를 설정할 수 있음
 - 실무적으로는 기술 관점에서 국가과학기술표준분류를, 기업관점에서는 표준산업분류 코드를 활용하여 범주화 하는 것이 가능
 - 하지만 두 가지 관점 모두에서 혁신적 의료기기 서비스 기업을 포함하기는 어려워 실무관리의 관점에서 이를 반영하고 체계적으로 관리하는 것이 필요
- 의료기기 국가연구개발 측면에서 대형화와 질적관리가 필요
 - 국내 의료기기 분야로의 국가연구개발 투자는 '21년 기준 전체 투자대비 약 2.8%이며 202개 사업, 약 7,350억원이 집행됨
 - 사업당 투자비는 전체 국가연구개발 평균인 약 237.95억원에 비해 의료기기 사업당 투자비는 36.39억원으로 매우 소규모 사업들로 구성됨
 - 이는 소기업 중심의 국내 기업 현황이 반영된 것으로 기업의 스케일업 전략 관점에서 사업의 대형화 추진이 필요
 - 또한, 국내 의료기기 분야 연구개발사업비의 대부분이 경상비 중심으로 활용되고 있어 실질적인 제품과 서비스 혁신으로 이어질 수 있도록 질적인 관리가 강화될 필요가 있음

- 기업과 산업관리 측면에서 식약처와 복지부의 역할이 강화될 필요가 있음
 - 의료기기의 연구개발은 산업부, 중기부, 과기부 등이 주도 하고 있음
 - 하지만 의료기기는 전주기 특성상 연구개발 이후 허가심사와 같은 과정이 보다 중요하여 해당 과정을 통과해야만 개발된 제품과 서비스 등이 시장으로 진입할 수 있는 기회를 얻을 수 있음
 - 즉, 제품과 기업에 대한 구분과 관리의 측면에서 볼 때, 이러한 게이트 역할을 수행하고 있는 식약처와 복지부의 역할이 매우 중요하다고 볼 수 있음
 - 해당 부처를 중심으로 산업전략과 모니터링, 기업 스케일업이 보다 체계화되고 연계가 높아질 필요가 있음

□ 혁신적 의료기기 관련 기업 대응과 정책 수요 분석

- 의료기기 전주기 관점에서 세 개의 범주화와 맞춤형 정책이 필요
 - 의료기기 전주기 10단계는 크게 연구개발 단계들과 허가심사의 단계들, 시장 진입과 기업 성장의 단계들, 세 가지의 큰 범주화로 구분할 수 있었음
 - 첫 번째 범주화의 경우 자금, 연구개발, 기술지원을 중심으로 정책이 구성되는 것이 효과적일 것임을 확인
 - 두 번째 범주화의 경우 자금과 제도, 연구개발이 믹스된 정책 포트폴리오를 구성하는 것이 필요
 - 세 번째 범주화의 경우, 자금과 시장, 제도지원을 중심으로 정책 패키지가 구성 될 필요가 있음
- 디지털전환 정책과의 연계 전략 필요
 - 디지털 전환의 경우 기업의 혁신적 의료기기 개발에 큰 도움이 되고 있는 것으로 파악됨
 - 하지만, 혁신적 의료기기개발을 위해 기업에 필요한 첨단 시스템, 인프라 등에

대한 정보와 경영 전략 수립에 대한 역량은 부족

- 즉, 혁신적 의료기기 개발을 위한 관점에서 디지털전환에 대한 전략 수립이 필요하며, 기존의 중기부, 산업부 등 디지털전환 전략 정책 지원시 혁신적 의료기기 추진을 위해 필요한 정보와 계획에 대한 지원이 이루어질 필요가 있음
- 신속허가와 품목관리 중심에서 국내외 시장진출과 기업의 성장 및 고도화의 측면으로 규제정책 프레임이 전환될 필요가 있음
 - 기업들은 대부분 혁신적 의료기기 자체보다는 시장진출과 매출, 수출과 같은 기업의 성장과 생존을 중심으로 활동하고 있음
 - 따라서 허가의 신속성과 허가 관리 측면의 고도화는 허가 이후, 기업의 시장진출에 대한 불확실성을 일부 높이거나 관련 전략의 미비에 따른 경영의 어려움으로 이어질 수 있음
 - 허가이후를 대비할 수 있는 시장 진출 지원형 연계 사업을 함께 구성하고, 허가 이후 기업의 성장을 관리할 수 있는 전담 조직 혹은 체계를 구성하여 운영하는 것이 필요

□ 혁신적 의료기기 정책환경 분석

- 국제 조화 중심의 규제정책 대응 강화가 필요
 - 우리나라의 경우 첨단 기술에 있어 비교적 우위를 보이는 측면이 높아 기술적인 이슈를 제안하고 이에 대응하는 측면에서는 매우 빠른 대처를 보이고 있음
 - 하지만, 규제의 경우는 이러한 측면에서 빠르고 최적화된 방향만이 고려되고 있어, 글로벌 규제 추세와의 조화 속도는 상대적으로 느리다고 할 수 있음
 - 규제의 방향성을 탄력적으로 개선하여 국제 동조화의 속도를 높이고 나아가 이러한 동조화를 함께 모색할 수 있는 적극적인 대응력 확보가 필요할 것임
- 인허가 중심에서 시장 및 산업 중심의 규제모형으로의 전환이 필요
 - 현재의 혁신적 의료기기 제품 및 기업관리는 국내 시장으로의 진입을 위한 인허

가 중심의 규제 모형이 주를 이루고 있음

- 하지만, 글로벌 시장 대비 약 2% 이내인 국내 의료기기 시장의 여건상, 국내의 기업이 성장하기 위해서는 반대로 해외 시장으로의 진입을 중심으로 규제가 대응될 필요가 있음
- 이를 위해서는 국내시장의 관문이라 할 수 있는 인허가 중심의 규제 모형이 해외 시장 진입과 국내 시장 육성이라는 측면이 동시에 고려된 시장 및 산업 중심의 규제모형으로의 전환이 필요

2. 정책 지원 방향

□ 허가중심에서 시장중심으로 규제프레임워크 전환

- 전주기 관점의 통합관리 체계 강화를 위한 가이드라인 개선 및 AI기반의 절차지원 서비스 개발
 - 현재는 허가심사와 관리를 위해 품목과 관련 절차 등이 지나치게 세분화되어 있음
 - 인허가 절차를 간소화하고 세분화된 정보 부족에 따른 잦은 민원을 줄여 효과적인 관리를 위해 가이드라인 유연화 추진이 필요
 - 그간의 허가심사 정보의 DB화 추진 및 AI 기반의 절차지원 서비스 개발사업 추진 필요
- 의료기기 맞춤형 연구산업 육성과 바우처사업 도입
 - 기존의 의료기기 분야 컨설팅 업체 등급제 및 관리제 신설을 통해 컨설팅 기업의 역량에 대한 객관화 추진
 - 바우처 형태의 의료기기 맞춤형 경영지원사업 도입을 통해 중소기업의 대응 역량 강화 유도
- 부처별 연계 강화를 통한 결합연계형 정책 개발 강화

- (식약처-복지부 연계 정책) 복지부 및 유관기관을 중심으로 의료기기 산업 재편과 기업스케일업 전략을 마련하고, 해당 전략에 근거하여 식약처에서는 기업의 연구개발 품목 고부가가치화를 유도하는 것이 필요
- (의료기기 전주기 단계별 결합정책)
 - Type 1: 연구개발-기술지원-자금 연계형 정책: 시제품 제작단계까지의 기업 맞춤형 전략으로 세 가지 정책이 패키지로 함께 제공될 있도록 연계 전략 추진
 - Type 2: 연구개발-제도지원-자금 연계형 정책: 비임상 및 임상단계 기업 특화형 연계 정책 포트폴리오 마련 및 적용
 - Type 3: 자금-제도지원-시장 연계형 정책: 제품화 이후 기업 대상 성장지원 패키지 정책 마련 및 적용
- (디지털전환 연계형) 중기부, 산업부 중심의 디지털전환 지원정책 관련 기업의 사전 기획기능 컨설팅 지원

□ 기업 및 산업 모니터링 기능 강화

○ 의료기기 관리 업체 범위 확대

- 한국보건산업진흥원, 한국의료기기산업협회 등에서 관리하는 기업에 의료기기 서비스 기업을 추가하여 관리
 - 의료기기 서비스 기업의 경우 혁신적 의료기기 관점에서의 서비타이제이션을 추구하는 기업 혹은 제조기업과 거래관계를 가지는 소프트웨어 및 서비스 업체를 포함
 - 이를 통해 매년 발행하는 업체 동향정보에 서비스 항목을 신설하고 체계적인 관리를 추진하는 것이 필요

○ 기업 및 품목 모니터링과 산업 구조 분석 체계 강화

- 기업의 서비스화, 기업 규모의 변화(스케일업)에 대한 모니터링을 강화하고 분석을 통해 스케일업 전략 도출을 정례화 하는 것이 필요

- 핵심 품목과 품목별 글로벌 경쟁 동향, 품목별 국내업체의 시장 점유율 등을 지속적으로 모니터링하고 관련 분석 체계를 확립
- 분석을 위한 전문가 풀과 데이터 협력 체계 구축이 필요

□ 국제조화와 글로벌화 확대

○ 글로벌 규제제도 신속 도입 프로그램 개발

- 국내 허가심사 관점에서의 신속프로그램에 대응하는 측면에서 글로벌 규제제도 신속도입 프로그램을 마련
 - 유럽과 미국, 국제기구 등을 중심으로 채택된 제도의 경우 정해진 기간안에 도입하되 신속 도입이 늦어질 경우 해외 기준을 우선 적용할 수 있도록 하는 방식에 대한 제도 도입 검토 필요
 - 예를 들어 IMDRF의 의료기기단일(품질)심사프로그램¹⁸⁾ 등을 국내에 도입하기 위한 신속 도입 프로그램을 추진하는 것이 필요

○ 국제조화 전문인력 양성 프로그램 도입

- 한국규제과학센터('22년 설립)의 전략과제에 국제조화 전문인력 양성 기획, 운영, 관리 등 총괄관리 조정기능을 추가
- 식약처에서 추진 중인 규제과학인력양성사업('21-'25년)에 국제조화 전문인력 양성 프로그램을 추가하고 확대하는 방안 모색
 - 국제 조화 인력양성의 경우 어학에 대한 교육, 글로벌 규제기관으로의 인턴십 제고 등이 포함될 필요가 있음
 - 양성된 인력의 경우 글로벌 규제제도 대응 및 신속 도입을 위한 조직 등을 신설하여 적극적으로 활용하는 방안에 대한 모색이 필요

18) 1회 심사로 개별 국가별 심사 면제(캐나다는 전부 면제, 미국·일본·호주·브라질은 일부 면제)

○ 글로벌 규제기관과의 상시 교류 프로그램 정규화

- 현재는 글로벌 규제기관과의 협력회의, 공동워크숍 등 일회성 행사중심의 교류가 이루어지고 있음
- 글로벌 규제기관으로의 정규화된 상호 파견(인력교류) 제도를 마련하여 장기적인 실시간 교류 채널을 확보하고 관련 인력의 전문성을 제고하는 것이 필요

□ 해외진출 지원 특화형 전문 조직 및 기관 설립과 운영

○ 필요성

- 일반적인 기업의 해외진출 지원기관(KOTRA 등)으로는 의료기기분야의 전문성을 지원하고 관련성과를 높이는 데 한계가 있음
- 이를 극복하기 위해 해외진출 지원 특화형 전문조직(또는 기관)을 설립하고 운영하는 것이 필요

○ 주요 필요 역할

- 성능 향상을 위한 R&D 연계 및 국내외 특허 등록 지원
- 허가 이후 치료 효과 및 성능저하 모니터링
- FDA, CE 등 규제 정합성 검토 지원
- 의료기기 전문 연구산업 대상기업 관리
- 기업 자금 지원 연계, M&A 등 산업 재편과 스케일업 지원

참고문헌

[문헌]

- 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2017), 『2016년도 국가연구개발 조사·분석 보고서』,
 _____(2018), 『2017년도 국가연구개발 조사·분석 보고서』,
 _____(2019), 『2018년도 국가연구개발 조사·분석 보고서』,
 _____(2020), 『2019년도 국가연구개발 조사·분석 보고서』,
 _____(2021), 『2020년도 국가연구개발 조사·분석 보고서』,
 _____(2022), 『2021년도 국가연구개발 조사·분석 보고서』.
- 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2017), 『2016년도 연구개발활동조사 보고서』,
 _____(2018), 『2017년도 연구개발활동조사 보고서』,
 _____(2019), 『2018년도 연구개발활동조사 보고서』,
 _____(2020a), 『2019년도 연구개발활동조사 보고서』,
 _____(2020b), 『국가연구개발사업 연구관리 표준매뉴얼』,
 _____(2021), 『2020년도 연구개발활동조사 보고서』,
 _____(2022), 『2021년도 연구개발활동조사 보고서』.
- 관계부처 합동(2023), 「의료기기산업 육성·지원 혁신전략」 제1차 의료기기산업 육성·지원
 종합계획('23~'27) -, 2023.4.
- 김지은 외 (2020), 『디지털 헬스 산업분석 및 전망 연구』, 한국보건산업진흥원.
- 손수정 외 (2021), 『글로벌 기술사업화 역량 지수 비교분석 연구(1차년도)』, 과학기술정책연구원.
- 손수정 외 (2023), 『(가칭)과학사업화 정책비전 및 기획』, 한국연구산업협회.
- 삼일 PwC 경영연구원(2022), 「디지털 헬스케어의 개화 - 원격의료의 현주소」, 『Insight
 Research』, Paradigm Shift Vol. 2., 2022.7.
- 식품의약품안전처 (2017), 「2016년 의료기기 생산 및 수출입 실적 통계자료」, 2017.6.2.
 _____(2018), 「2017년 의료기기 생산 및 수출입 실적 통계자료」, 2017.5.15.
 _____(2019), 「2018년 의료기기 생산 및 수출입 실적 통계자료」, 2019.6.27.
 _____(2020), 「2019년 의료기기 생산 및 수출입 실적 통계자료」, 2020.5.21.

- _____ (2021), 「2020년 의료기기 생산 및 수출입 실적 통계자료」, 2021.7.5.
- _____ (2022a), 「2021년 의료기기 생산 및 수출입 실적 통계자료」, 2022.5.2.
- 식품의약품안전처 내부자료(2022.7.20.)
- 식품의약품안전처 내부자료(2023.3.29.)
- 한국보건산업진흥원(2020), 『혁신의료기기군 지정 제도 안내서』, 2020.10.
- Bronsword, et al.(2010), “A Framework for Modeling the Software Assurance Ecosystem Insights from the Software Assurance Landscape Project”, Software Engineering Institute.
- Fitchsolutions(2022), “Worldwide Medical Devices Market Forecasts”.; 관계부처합동(2023), 「의료기기산업 육성·지원 혁신전략 - 제1차 의료기기산업 육성·지원 종합계획(’23~’27)」, 2023.4.에서 재인용.
- Food and Drug Administration (2021), “Artificial Intelligence and Machine Learning (AI/ML) Software as a Medical Device Action Plan”.
- Food and Drug Administration (2023). “Marketing Submission Recommendations for a Predetermined Change Control Plan for Artificial Intelligence/Machine Learning (AIML)-Enabled Device Software Functions”.
- HIMSS(2020), “Digital Health: A Framework for Healthcare Transformation”.
- Jolly, V.(1997), “Commercializing New Technologies : Getting from Mind to Market.”, Harvard Business School Press.; Bronsword, et al.(2010), “A Framework for Modeling the Software Assurance Ecosystem Insights from the Software Assurance Landscape Project”, Software Engineering Institute.에서 재인용.
- International Medical Device Regulators Forum (2022). Machine Learning-enabled Medical Devices : Key Terms and Definitions
- OECD (2015). Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development, Paris: OECD Press.
- Pietzsch, J. B., Shluzas, L. A., Paté-Cornell, M. E., Yock, P. G., & Linehan, J. H. (2009). “Stage-gate process for the development of medical devices”. ASME, Journal of Medical Devices, 3(2).

[기사 및 온라인 자료]

보건복지부 보도설명자료(2023.4.20.), 「디지털 치료기기 건강보험 적용방안 마련 등 혁신적 의료기기의 빠른 시장진입을 위한 규제혁신을 지속 추진하겠음」.

식품의약품안전처 보도자료 (2023.5.24.), 「'22년 의료기기 무역수지 3조 8,593억원, 3년 연속 흑자」

식품의약품안전처, 국내 의료기기 제조·수입업체 현황,

https://www.mfds.go.kr/wpge/m_320/de010603l0001.do (검색일:2023.7.8.)

한국의료기기산업협회, 의료기기 품목군별 생산 현황,

http://210.179.230.152:8083/statHtml/statHtml.do?orgId=358&tblId=DT_358N_BB049&conn_path=I3 (검색일:2023.7.8.)

[법제도 및 고시]

「국가과학기술표준분류체계」 (과학기술정보통신부고시 제2018-10호, 2018.2.7., 일부개정) .

「의료기기법」 [시행 2022. 7. 21.] [법률 제18319호, 2021. 7. 20., 일부개정].

「한국표준산업분류」 (통계청고시 제2007-53호, 2007.12.28., 전부개정) 및 (통계청고시 제2017-13호 2017.1.13., 전부개정).

[홈페이지]

국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/>

범부처전주기의료기기연구개발사업단 홈페이지, <https://www.kmdf.org/sub0401>

보건복지부 홈페이지, 조직소개, <https://www.mohw.go.kr/>

식품의약품안전처 홈페이지, 조직소개, <https://www.mfds.go.kr/>

한국보건의료연구원 홈페이지, <https://www.neca.re.kr/>

EMA (European Medicines Agency) 홈페이지, <https://www.ema.europa.eu/en>